Akademin för Innovation, Design och Teknik

DESIGN AV KIT-LÅDHISS

ERGONOMI I TILLVERKNINGSINDUSTRIN

Ellen Bertils

Examensarbete, Grundnivå, 15 HP

Produkt- och processutveckling

Handledare:

EQpack: **Johan Tjernell**

Mälardalens Universitet: **Mats Jackson**

Monteringsforum, RISE: **Sandra Mattson**

Examinator: **Sten Grahn**

ABSTRACT

As the manufacturing industry develops, the demand for efficient, space-saving material flows increases, while technical solutions must also be adapted to human physical capabilities and limitations. In kitting-based material handling systems, kit boxes are handled repeatedly at assembly stations, which may cause physical strain, for example, due to unsuitable working heights, limited reach, and repetitive handling tasks. EQpack AB has developed a prototype of a box lift for handling kit boxes. The identified problem was that the ergonomic and user-centred conditions of the box lift had not yet been systematically investigated.

The aim of this thesis was to examine the existing prototype of the box lift from an ergonomic and user-centred perspective, and to develop conceptual design proposals that could support more ergonomic, safe, and intuitive handling of kit boxes in industrial production. The study aimed to answer the following research questions:

- *What ergonomic and user-related deficiencies exist when interacting with the current prototype of the box lift?*
- *How do these deficiencies affect assemblers' workload and user experience?*
- *How can the user interface of the box lift be designed to improve ergonomics through better working postures, reduced physical strain, and increased usability?*

The work was conducted as a conceptual product development study and was based on the product development process described by Ulrich and Eppinger. Data collection included literature reviews, observations, interviews, and consultative discussions with experts in ergonomics and production systems. To analyse the use of the box lift, an anthropometric analysis, Hierarchical Task Analysis, Rapid Entire Body Assessment, and an interaction matrix were carried out. Several ergonomic and user-related deficiencies were identified in the existing prototype. The most prominent deficiencies were a fixed working height, limited access to materials, a laterally operated lever, repeated activation tasks, and limited service access. The anthropometric analysis revealed that the prototype's fixed working height of 1100 mm is not suitable for the entire intended user group. The REBA analysis also showed that the analysed work tasks resulted in higher risk levels for women in the 5th percentile than for men in the 95th percentile.

The results formed the basis for a final concept proposal consisting of a height-adjustable function, pedal activation, an openable front hatch, and a curved front edge. The conclusion is that the box lift has the potential to be further developed into a more ergonomically adapted and user-centred solution for handling kit boxes. However, the concept should be regarded as a basis for further construction, testing, and verification, particularly regarding height adjustment, pedal activation, service access, stability, and docking.

Keywords*: ergonomics, production ergonomics, box lift, kit boxes, material handling, user-centred design, anthropometry, REBA, kitting*

SAMMANFATTNING

I takt med att tillverkningsindustrin utvecklas ökar kraven på effektiva och ytsnåla materialflöden, samtidigt som tekniska lösningar behöver vara anpassade efter människans fysiska förutsättningar. I kittningsbaserade materialhanteringssystem hanteras kitlådor återkommande vid monteringsstationer, vilket kan innebära belastning genom exempelvis ogynnsamma arbetshöjder, begränsad räckvidd och upprepade hanteringsmoment. EQpack AB har utvecklat en prototyp av en lådhiss för hantering av kitlådor. Problemområdet som identifierades var att lådhissens ergonomiska och användarcentrerade förutsättningar ännu inte hade undersökts systematiskt.

Syftet med examensarbetet var att, utifrån ett ergonomiskt och användarcentrerat perspektiv, undersöka den befintliga prototypen av lådhissen samt ta fram konceptuella designförslag som kan stödja en mer ergonomisk, säker och intuitiv hantering av kitlådor i industriell produktion. Studien ämnade besvara följande frågeställningar:

- *Vilka ergonomiska och användarrelaterade brister finns vid interaktion med den nuvarande prototypen av lådhissen?*
- *Hur påverkar dessa brister montörers arbetsbelastning och användarupplevelse?*
- *Hur kan lådhissens användargränssnitt designas för att förbättra ergonomin genom bättre arbetsställning, minskad belastning och ökad användbarhet?*

Arbetet genomfördes som en konceptuell produktutvecklingsstudie och utgick från produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich och Eppinger. Datainsamlingen bestod av litteraturstudier, observationer, intervjuer och konsulterande samtal med experter inom ergonomi och produktionssystem. För att analysera lådhissens användning genomfördes antropometrisk analys, Hierarchical Task Analysis, Rapid Entire Body Assessment samt en interaktionsmatris. Flera ergonomiska och användarrelaterade brister identifierades i den befintliga prototypen. De mest framträdande bristerna var fast arbetshöjd, begränsad åtkomst till material, sidoförande spakrörelse, återkommande aktiveringsmoment och begränsad åtkomst för service. Den antropometriska analysen visade att prototypens fasta arbetshöjd på 1100 mm inte är anpassad till hela den avsedda användargruppen. REBA-analysen visade även att de analyserade arbetsmomenten gav högre risknivåer för kvinnor i 5:e percentilen än för män i 95:e percentilen.

Resultatet låg till grund för ett slutligt konceptförslag bestående av en höj- och sänkbar funktion, pedalaktivering, öppningsbar frontlucka samt kurvad framkant. Slutsatsen är att lådhissen har potential att vidareutvecklas till en mer ergonomiskt anpassad och användarcentrerad lösning för hantering av kitlådor. Konceptet bör dock ses som ett underlag för fortsatt konstruktion, testning och verifiering, särskilt av höjdjustering, pedalaktivering, serviceåtkomst, stabilitet och dockning.

Nyckelord: *ergonomi, produktionsergonomi, lådhiss, kitlådor, materialhantering, användarcentrerad design, antropometri, REBA, kittning*

FÖRORD

Detta examensarbete hade inte varit möjligt utan stöd från flera personer. Jag vill först tacka Johan Tjernell på EQpack, vars engagemang, handledning och vilja att introducera mig till kollegor och nya sammanhang har varit ovärderliga genom hela arbetet. Jag riktar också ett varmt tack till Sandra Mattson på RISE, vars expertis kring interaktionen mellan människa och automation gav mig värdefulla perspektiv. Ett särskilt tack till min handledare på MDU, Mats Jackson, för insikter som har format delar av arbetet.

Jag har alltid brunnit för att design ska utgå från användaren, och att få omsätta det i praktiken har varit fantastiskt. Arbetet med ergonomi har fördjupat min förståelse och gett mig nya perspektiv. Det har stärkt min övertygelse om att design alltid måste utgå från användaren.

Denna resa har gett mig erfarenheter som jag ser fram emot att bygga vidare på, och jag är djupt tacksam för alla som har stöttat mig på vägen.



Ellen Bertils

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING 2

1.1 BAKGRUND 2

1.2 FÖRETAGSBESKRIVNING & UPPDRAG 4

1.3 PROBLEMFORMULERING 5

1.4 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 6

1.5 AVGRÄNSNINGAR 7

2 NULÄGESBESKRIVNING 8

2.1 PRODUKTIONSSYSTEM HOS KUND X 8

2.2 LÅDHISSEN 8

3 TEORETISK REFERENSRAM 11

3.1 MATERIALHANTERING I PRODUKTION 11

3.2 MEKANISKA PRINCIPER & KARAKURI 12

3.3 ERGONOMI I PRODUKTIONSSYSTEM 12

3.4 FYSISK ERGONOMI 13

3.4.1 Antropometri 14

3.4.2 Tillämpning av antropometri i design 15

3.5 KOGNITIV ERGONOMI OCH ANVÄNDBARHET 17

3.6 DESIGNPRINCIPER I INDUSTRIELLA SYSTEM 17

3.6.1 Princip 7 Visuell styrning 17

3.6.2 Poka Yoke 18

3.7 MÄNNISKA-SYSTEM INTERAKTION 18

3.7.1 Design av handtag 18

3.7.2 Design av pedal 19

3.8 ERGONOMISKA METODER & VERKTYG 20

3.8.1 Digital human models 20

3.8.2 Hierarchical Task Analysis 20

3.8.3 Rapid Entire Body Assessment 20

3.9 LAGAR & RIKTLINJER 21

4 METODIK 22

4.1 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESS 22

4.2 PLANERING & FÖRSTUDIE 23

4.3 INSAMLING AV EMPIRISKA DATA & BEHOVSANALYS 24

4.4 LITTERATURSTUDIE 24

4.5 KARTLÄGGNING AV ANVÄNDARGRUPPER 25

4.6 OBSERVATIONER 26

4.6.1 Studiebesök 26

4.6.2 Prototypens användning & funktion 26

4.7 INTERVJUER & KONSULTERING MED EXPERTER 27

4.8 UTVÄRDERINGAR 27

4.8.1 Antropometrisk analys 27

4.8.2 HTA 28

4.8.3 REBA 29

4.8.4 IMMA 31

4.8.5 Helhetsrisk bedömning 32

4.8.6 PRODUKTUTVECKLINGSFAS 32

4.9 SAMMANSTÄLLNING AV BEHOV .. 33

4.10 INTERAKTIONSMATRIS 34

4.11 DESIGNPROCESS 37

4.12 BENCHMARKING 37
4.13 SKISSER 39

5 RESULTAT 40

5.1 ANVÄNDARGRUPPER 40
5.1.1 Operatörer & Montörer 40
5.1.2 Servicepersonal 40
5.1.3 Truckförare 40
5.2 INTERVJU MED EXPERT INOM ERGONOMI 40
5.3 FÖRSTUDIE & KUNDBEHOV 41
5.3.1 Befintliga kundbehovsdata 41
5.4 IDENTIFIERADE BRISTER 42
5.4.1 REBA 42
5.5 ANTROPOMETRISKT RESULTAT 44
5.6 RESULTAT FRÅN INTERAKTIONSMATRISEN 44
5.6.1 Positiva samband 45
5.6.2 Konflikter 46
5.6.3 Lösningsområden 47
5.7 SLUTLIGT KONCEPTFÖRSLAG 48
5.7.1 Höj-& sänkbar funktion 49
5.7.2 Pedal 49
5.7.3 Öppningsbar Frontlucka 50
5.7.4 Kurvad kant 51

6 ANALYS 53

6.1 LÅDHISSENS FUNKTIONELLA POTENTIAL 53
6.2 ARBETSHÖJD & ANTROPOMETRISK ANPASSNING 53
6.3 ÅTKOMST TILL MATERIAL & ARBETSSTÄLLNING 54
6.4 AKTIVERING AV MEKANISMEN & ARBETSFLÖDE 55
6.5 SERVICEÅTKOMST & FELHANTERING 56
6.6 STABIL DOCKNING SOM SYSTEMFRÅGA 56
6.7 KRAVSPECIFIKATIONER 57
6.8 SAMLAD BEDÖMNING 58

7 SLUTSATSER & DISKUSSIONER 59

7.1 SLUTSATSER 59
7.2 DISKUSSION 60
7.3 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA ARBETE 60
7.4 REKOMMENDATIONER TILL EQPACK 61

KÄLLFÖRTECKNING 62

BILAGOR 66

BILAGA 1: GANTT SCHEMA SOM GJORDES I BÖRJAN AV PROJEKTET 66
BILAGA 2: SAMMANSTÄLLNING AV BEHOV OCH KRAVSPECIFIKATIONER FÖR LÅDHISSEN GJORD I EXCEL. 67
BILAGA 3: SLUTLIGT KONCEPT 70
BILAGA 4: DETALJ BILDER PÅ SLUTLIGT KONCEPT 71

FÖRKORTNINGAR

CAD……..……Computer-Aided Design

MTO……...Människa, Teknik och Organisation

MSD……...Muskuloskeletala besvär

HTA…….…...Hierarchical Task Analysis

REBA……..……Rapid Entire Body Assessment

DHM……..…….Digital Human Model

IMMA…….Intelligently Moving Manikin

ORDLISTA

Kittning…....……*Förplockning av komponenter till ett specifikt monteringsmoment eller produktvariant.*

Kitlåda…….....…….*Låda med förplockade komponenter avsedda för ett specifikt monteringsmoment eller produktvariant.*

Mjölkrunda.…...…….*Intern materialförsörjningsrunda där material levereras enligt fasta* cykler.

Karakuri…...……..*Mekanisk princip där naturliga krafter och enkla mekanismer används för att skapa rörelse utan elektrisk drivning*

Gravity flow rack…...*Materialställ där lådor förflyttas med hjälp av gravitation längs lutande rullbanor.*

Dockning…….*Positionering och anslutning av en vagn mot lådhissen.*

Antropometri….....*Mätning och analys av människokroppens dimensioner och variationer.*

Percentil…..……...*Statistiskt mått som beskriver hur ett kroppsmått förhåller sig till övriga individer i en population.*

1 INLEDNING

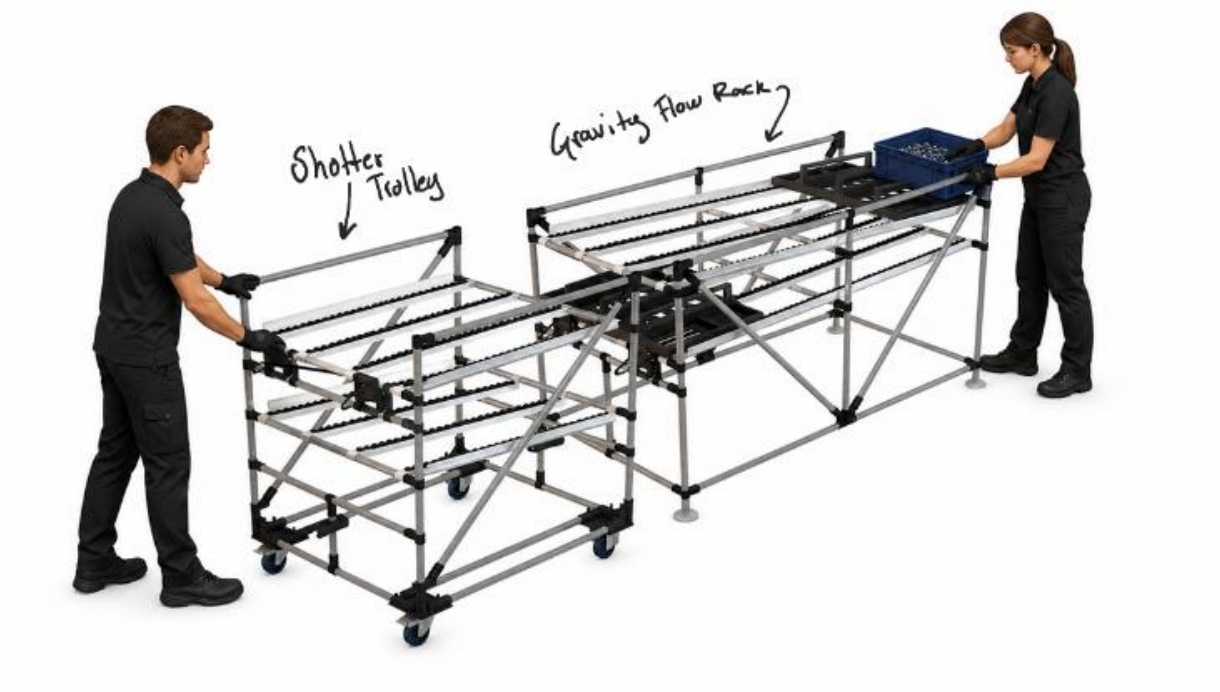
1.1 BAKGRUND

Dagens samhälle präglas av en snabb teknologisk utveckling, där innovation och effektivisering är avgörande för att möta marknadens ökande krav på produktivitet, kvalitet och hållbarhet (Campilho & Barbosa, 2025). Tillverkningsindustrin spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen och har historiskt sett bidragit till teknisk innovation, ekonomisk tillväxt samt skapandet av arbetstillfällen och är därav en viktig del av samhällets utveckling. Samtidigt står industrier inför en allt hårdare global konkurrens, vilket kan ställa krav på att företag behöver utveckla och optimera sina produktionssystem.

För att möta dessa krav fokuserar företag ofta på att förbättra produktivitet, resurseffektivitet och stabilitet i sina produktionsflöden. Detta fokus leder ofta till ett systemcentrerat synsätt, där effektivitet i första hand drivs av tekniska lösningar, automation och optimerade materialflöden (Lu et al., 2022). Produktionssystem bör dock inte enbart anses som tekniska system, eftersom de även påverkas av människan som använder, övervakar och samspelar med dem. Detta perspektiv beskrivs i ISO 6385:2016, som beskriver utformningen av arbetssystem som en integrerad process där mänskliga, sociala och tekniska krav behöver beaktas på ett balanserat sätt (International Organization for Standardization, 2016). På liknande sätt beskriver Bohgard et al. (2015) arbete som ett samspel mellan människa, teknik och organisation (MTO), där

systemets utformning påverkar både hur arbetet utförs och vilka resultat som uppnås. Effektivisering bör därför inte enbart utgå från tekniska och logistiska krav, utan även från människans förutsättningar.

Detta samspel blir särskilt tydligt i materialhanteringen inom tillverkningsindustrin. I en modern produktionsmiljö är materialflödet rutinmässigt och i ständig rörelse. Vagnar, även kallade shotter trolley, manövreras manuellt fram och tillbaka mellan arbetsstationer och trucktåg transporterar komponenter med jämna intervall mellan olika avdelningar. För att



Figur 1: Dockningsled (människorna på bild är AI genererade efter ritade streckgubbar)

produktionen ska fungera krävs det att komponenter levereras i en anpassad takt och i rätt ordning till monteringsprocessen. Ett vanligt arbetssätt inom materialhantering är kittningsbaserade system. I dessa system plockas komponenter för en specifik produktvariant och samlas i kitlådor. Lådorna transporteras därefter till monteringsstationer via interna mjölkrundor, där vagnar kopplas samman till trucktåg och levereras enligt fasta cykler. Vid monteringsstationen dockas vagnarna mot ”gravity flow rack”, där lådorna glider över till montören för manuell hantering. Efter att komponenterna har plockats ur lådorna behöver montören lyfta ned dem en våning, varefter de tomma lådorna återförs vid nästa leveranscykel.

Samtidigt innebär denna typ av system flera återkommande interaktioner mellan människa och system. Interaktioner, som innefattar manuella moment, där kroppen kan utsättas för

belastning, repetitiva rörelser och ogynnsamma arbetsställningar. Studier inom produktionslogistik visar att utformningen av sådana system inte enbart påverkar flöde och effektivitet utan även operatörens arbetsförutsättningar. Brister i exempelvis arbetshöjd, räckvidd eller hanteringsmoment kan leda till ökad fysisk belastning och mindre effektiva arbetsrörelser, vilket i sin tur påverkar både arbetets utförande och systemets prestanda (Li et al., 2025). Dessa faktorer kan bidra till utvecklingen av arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär (MSD), vilket är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning inom tillverkningsindustrin (Berlin & Adams, 2017). Detta understryker vikten av att utforma materialhanteringssystem som inte bara optimerar flöden, utan även beaktar de ergonomiska förutsättningarna för de människor som arbetar i dem.

1.2 Företagsbeskrivning & Uppdrag

EQpack AB är uppdragsgivare för detta examensarbete som arbetar med att utveckla lösningar inom emballage, materialhantering och produktionsnära arbetssystem. Genom tidigare kundprojekt inom fordonsindustrin, har företaget identifierat återkommande utmaningar i kittningsbaserade materialhanteringssystem. Dessa utmaningar omfattar bland annat bristande ergonomi, högt ytbehov, svårigheter att skydda material från damm och smuts samt begränsade möjligheter till standardisering (J. Tjernell, personlig kommunikation, 4 mars 2026).

Mot denna bakgrund har EQpack utvecklat ett nytt koncept för hantering av kitlådor i form av en lådhiss. Lådhissen har tagits fram som ett svar på behovet av en mer ergonomisk, yteffektiv och standardiserad lösning för kittningssystem. Utvecklingen av lådhissen har enligt Tjernell varit en lång och iterativ process, där flera varianter och prototyper har tagits fram innan en funktionell prototyp till sist skapades. Den funktionella prototypen har presenterats för en kund inom fordonsindustrin, som i detta arbete benämns kund X. Kund X har visat intresse för lösningen som en möjlig framtida implementering, men eftersom produkten ännu inte är färdigutvecklad finns det ett behov av att vidare undersöka hur lådhissen stödjer användaren, arbetsmomenten och produktionsflödet.



Figur 2: Funktionella prototypen av lådhiss från montörs perspektiv

1.3 PROBLEMFORMULERING

Den befintliga prototypen av lådhissen har utvecklats med fokus på funktion och materialflöde, men dess ergonomiska och användarcentrerade förutsättningar har ännu inte undersökts systematiskt. Lådhissen är avsedd att ersätta gravitationsflödesställ och kittningsvagnar, vilka är flödesmoduler som används frekvent i industriella produktionsmiljöer. Brister i lådhissens utformning kan därför påverka operatörens arbetsförutsättningar och samtidigt försvåra interaktion, underhåll och service. Detta kan i sin tur begränsa användbarheten, försvåra implementeringen i produktionen och minska lösningens potential att ersätta de materialhanteringslösningar som används i dag.

Om dessa aspekter inte beaktas finns en risk att lådhissen inte löser de problem den är avsedd att hantera, utan i stället skapar nya belastningar, störningar i arbetsflödet eller en teknisk

lösning som operatören behöver anpassa sig till. Därför finns det ett behov av att undersöka hur lådhissens nuvarande utformning förhåller sig till ergonomiska och användarrelaterade krav.

1.4 Syfte & frågeställningar

Projektets syfte är att utifrån ett ergonomiskt och användarcentrerat perspektiv utveckla och utvärdera konceptuella designförslag för EQpacks lådhiss som stödjer en ergonomisk, säker och intuitiv hantering av kitlådor i industriell produktion. Designförslagen ska utformas med hänsyn till montörens arbetsställningar, räckvidd, repetitiva belastningar och förståelse för utrustningens funktion. Målet är att ta fram designförslag som bedöms kunna skapa bättre ergonomiska förutsättningar för montörerna jämfört med det nuvarande hanteringssystemet. Lösningen ska även kunna användas korrekt och effektivt av en bred målgrupp av montörer utan omfattande instruktioner. Arbetet kommer bidra till detta genom att besvara följande frågeställningar:

- **F1:** Vilka ergonomiska och användarrelaterade brister finns i dag vid interaktion med den nuvarande prototypen av lådhissen?
- **F2:** Hur påverkar de ergonomiska och användarrelaterade bristerna montörers arbetsbelastning och användarupplevelse?
- **F3:** Hur kan lådhissens användargränssnitt designas för att förbättra ergonomin (avseende F1) med bättre arbetsställning, minskad belastning och ökad användbarhet?

För att syftet ska anses uppnått ska det föreslagna användargränssnittet uppfylla följande mål:

- Arbetsställningar vid användning av lådhissen ska befinna sig inom rekommenderade ergonomiska zoner enligt valda ergonomiska riktlinjer eller bedömningsmetoder, såsom ISO 11226.
- Antalet repetitiva eller belastande moment per hanteringscykel ska vara färre än i den nuvarande prototypen.
- Lådhissens arbetsmoment ska kunna utföras korrekt efter en kort introduktion, utan omfattande instruktioner.
- Det slutliga förslaget ska kunna användas som underlag för vidare konstruktion och produktutveckling.

1.5 AVGRÄNSNINGAR

Arbetet avgränsas till konceptuell designutveckling av lådhissen med fokus på ergonomi, användargränssnitt och åtkomst vid användning och service. Resultatet ska därför förstås som ett konceptuellt designförslag och inte som en färdigutvecklad eller produktionsklar lösning. Det innebär att detaljerad dimensionering, hållfasthetsberäkningar, tillverkningsunderlag och fullständig mekanisk verifiering inte ingår i arbetet.

Tillverkning och testning av en färdig produkt ingår inte. Arbetet omfattar inte heller implementering eller pilottestning av lådhissen i kund X:s ordinarie produktion. Produktutvecklingsekonomi ingår inte i arbetet. Ekonomiska beräkningar, kostnadsanalyser och bedömning av lönsamhet behandlas därför inte inom ramen för detta examensarbete.

Materialvalsanalyser för hela lådhissen ingår inte. Material behandlas endast översiktligt i de fall där det har direkt betydelse för ergonomi, användarinteraktion eller åtkomst. Arbetet omfattar inte en fullständig utvärdering av lådhissens anpassning till olika lådstorlekar.

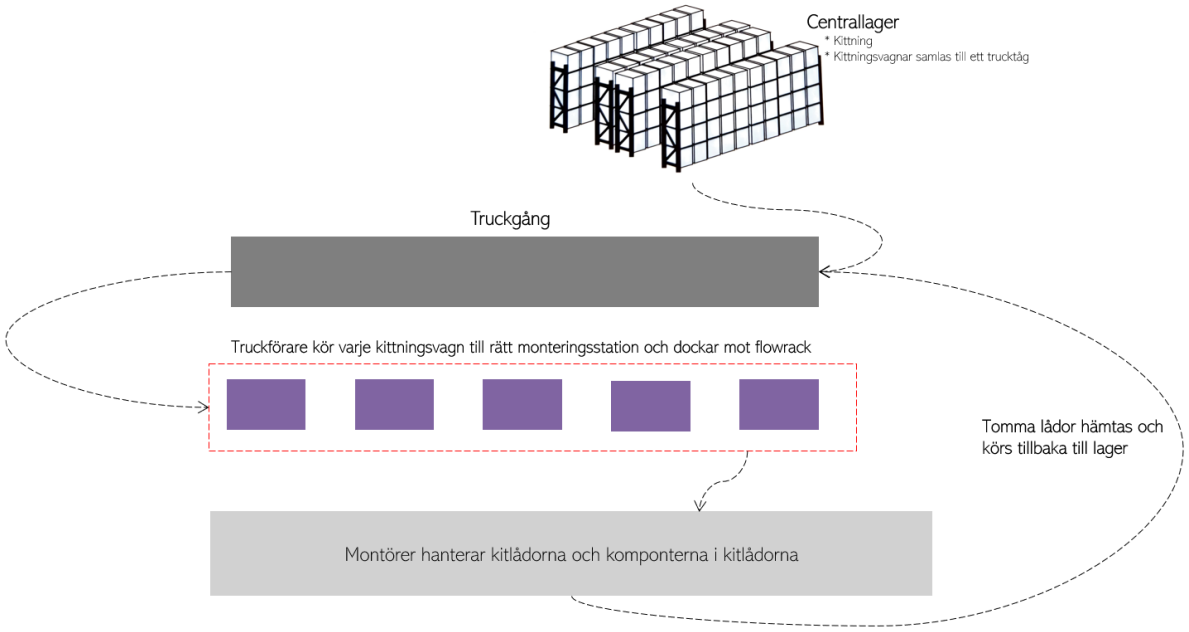
Det slutliga resultatet utgår från ett avgränsat användningsfall inom kund X:s produktionsmiljöer i fordonsindustrin.

2 NULÄGESBESKRIVNING

I detta kapitel beskrivs det nuvarande materialförsörjningssystemet hos kund X, samt den befintliga prototypen av lådhissen. Syftet är att ge en tydlig bild av hur systemet fungerar i detalj i dag och vilka förutsättningar som ligger till grund för projektet.

2.1 PRODUKTIONSSYSTEM HOS KUND X

I syfte att ge en bättre inblick kring vilket system lådhissen kommer byta ut beskrivs här det nuvarande materialhanteringssystemet utifrån ett befintligt produktionssystem hos kund X.



Figur 3: Illustration av de olika delmomenten i produktionslinan där kitlådorna behandlas.

Notera att illustrationen ovan endast är för att visa vilka steg kitlådorna och kitningsvagnarna rör sig. Illustrationen är inte en realistisk bild av hur det ser ut hos kund X.

2.2 LÅDHISSEN

Lådhissen är en modulär och helt mekanisk konstruktion som bygger på karakuri-principen, vilket innebär att systemet utnyttjar gravitation och enkla mekaniska rörelser i stället för elektriska drivsystem. Till skillnad från det nuvarande systemet, där kitlådor placeras horisontellt på vagnar, är lådhissen uppbyggd kring en vertikal hantering där flera lådor staplas

ovanpå varandra. I den nuvarande prototypen hanteras ett begränsat antal lådor samtidigt, men konstruktionen är avsedd att kunna anpassas efter olika behov.

Systemet fungerar genom att en vagn med kitlådor dockas mot lådhissen. Vid dockning aktiveras mekanismen och den nedersta lådan förs fram till en arbetsposition där operatören kan hantera komponenterna. När lådan är tom aktiveras en spak, varpå lådan förs nedåt i systemet samtidigt som nästa låda automatiskt positioneras i arbetsläge. Den tomma lådan transporteras därefter vidare via rullbanor tillbaka till vagnen. När processen är avslutad återställs mekanismen och systemet är redo för nästa cykel eller för att laddas med en ny vagn. Interaktioner mellan operatör och system sker främst vid hantering av lådor i arbetspositionen samt genom aktivering av den mekaniska spaken, vilket utgör centrala moment i användningen av lösningen.

För att tydliggöra hur hanteringen av kitlådor skiljer sig mellan det nuvarande materialförsörjningssystemet och lådhissens prototyp sammanställs arbetscykeln i tabell 1. Tabellen visar de huvudsakliga momenten från att materialet anländer till monteringsstationen till att en ny kitlåda görs tillgänglig för montören. Syftet är att skapa en översikt över de arbetsmoment där användaren interagerar med systemet och där ergonomiska eller användarrelaterade brister kan uppstå.

Tabell 1: Jämförelse av arbetscykeln i nuvarande system och lådhissens prototyp.

Steg	Nuvarande system	Lådhissens prototyp
1	Vagn med kitlådor transporteras till monteringsstationen	Vagn med staplade kitlådor transporteras till lådhissen
2	Vagnen dockas mot gravity flow rack	Vagnen dockas mot lådhissen
3	Kitlåda förs fram horisontellt till montörens arbetsområde	Nedersta kitlådan positioneras i arbetsläge
4	Montören plockar komponenter ur kitlådan	Montören plockar komponenter ur kitlådan
5	Tom låda hanteras och återförs i flödet	Montören aktiverar mekanismen

6	Nästa låda förs fram via det befintliga flödet	Tom låda förs vidare och nästa kitlåda presenteras
7	Cykeln upprepas vid nästa materialleverans	Cykeln upprepas genom ny aktivering av lådhissen

3 TEORETISK REFERENSRAM

3.1 MATERIALHANTERING I PRODUKTION

För att ett produktionssystem ska fungera effektivt behöver material finnas tillgängligt i rätt mängd, vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Detta ställer också krav på hur materialflödet kan utformas och hur materialet presenteras för operatören. Materialflödet påverkar därmed inte enbart systemets prestanda, utan även operatörens arbetsförutsättningar, exempelvis hur långt montören behöver gå, sträcka sig eller böja kroppen vid hantering av material. Hur material i sin tur transporteras, placeras och nås i arbete har betydelse för rörelsemönster, räckvidd, arbetsställningar och den fysiska belastningen som uppstår vid hantering av komponenter och material (Berlin & Adams, 2017).

Materialhantering omfattar de aktiviteter som krävs för att material och komponenter ska kunna tas emot, lagras, förflyttas och tillhandahållas inom ett produktionssystem. Detta innefattar exempelvis godsmottagning, interna transporter, lagring, plockning och försörjning av produktions- och monteringsstationer. För att försörja produktionen med material kan olika principer användas, såsom kittning (även benämnt; satsning), batchning och kontinuerlig försörjning. Valet av princip påverkas bland annat av produktvariation, komponentstorlek, tillgänglig produktionsyta, monteringssekvens och krav på flexibilitet. Hur ett materialflöde är organiserat samt hur material och komponenter presenteras vid produktions- och monteringsstationer beror på valet av försörjningsprincip (Berlin & Adams, 2017; Jonsson & Mattsson, 2011).



Figur 4: Exempel på kittningslådor på gravity flow rack från montörens perspektiv

Kittning är ett arbetssätt där de komponenter och det material som behövs för en specifik produkt eller ett specifikt arbetsmoment samlas i förväg innan montering. Komponenterna packas tillsammans i ett kit eller ensamt i en kitlåda och levereras därefter till monteringsstationen. Storlek och utformning av kitlådorna varierar beroende på komponenternas typ, antal och hanteringsbehov. Syftet med kittning är att minska plockarbetet vid monteringslinan, begränsa exponeringen för material och säkerställa

att rätt material finns tillgängligt vid rätt tidpunkt. Arbetssättet möjliggör sekvenserad produktion och bidrar till att minska behovet av buffertlager nära monteringsstationen (Jonsson & Mattsson, 2011).

3.2 Mekaniska principer & Karakuri

Karakuri är ett begrepp som beskriver lösningar där mekaniska anordningar används i stället för elektriska, pneumatiska eller hydrauliska system. Karakuri bygger ofta på naturliga krafter, exempelvis gravitation, och kan därmed skapa rörelse utan att lösningen behöver vara tekniskt avancerad. Sådana lösningar kan bestå av enkla mekanismer, exempelvis rullbanor, fjädrar, hävarmar, kugghjul eller vevar (Anggrahini et al., 2020).

Karakuri förekommer även inom lean produktion, där det används som ett stöd för att minska slöseri i produktionsflöden. Inom materialhantering kan karakuri bidra till att minska den tid, rörelse och energi som annars krävs av operatören. I studien av Anggrahini et al. används exempelvis en lösning med rullbana, fjädrar och gravitation för att förflytta material mellan olika delar av processen. Karakuri kan därmed ses som en praktisk tillämpning av mekaniska principer, där enkla fysiska funktioner används för att skapa ett mer effektivt materialflöde (Anggrahini et al., 2020).

3.3 Ergonomi i produktionssystem

Ergonomi, även benämnt Human Factors, är ett tvärvetenskapligt område som behandlar samspelet mellan människan och de system hon verkar i. International Ergonomics Association (IEA) fastställde år 2000 den internationella definitionen av begreppet. Denna definition har Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige (EHSS) tolkat till svenska, enligt följande:

> *”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och arbetssystem.”*

Definitionen betonar att ergonomi handlar om att skapa en god anpassning mellan människan och tekniska system, där både individens välbefinnande och systemets prestanda beaktas. I ett

produktionssystem innebär ergonomi att arbetsuppgifter, arbetsmiljöer och tekniska system utformas med hänsyn till människans behov, förmågor och begränsningar. Målet är att skapa förutsättningar för att arbete ska kunna utföras säkert, effektivt och hållbart över tid (Bohgard et al., 2015). Bohgard et al. (2015) beskriver även att arbeten bör utformas så att skadlig belastning undviks samtidigt som variation, återhämtning och en viss grad av handlingsutrymme möjliggörs för individen.

Ur ett produktionsperspektiv är detta särskilt relevant. Berlin och Adams (2017) beskriver produktionsergonomi som utformning av arbetssystem för att stödja optimal mänsklig prestation. De framhåller att människan är en viktig och flexibel resurs i produktionen och att goda ergonomiska förutsättningar kan bidra till effektivitet, kvalitet och stabil drift. Brister i ergonomisk utformning kan däremot påverka både individens hälsa och systemets funktion negativt.

Ett ergonomiskt arbetssätt förutsätter även ett människocentrerat angreppssätt i designprocessen. Enligt ISO 26800:2011 bör användare involveras tidigt i utvecklingsarbetet så att produkter, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter utformas utifrån människans egenskaper och förutsättningar (International Organization for Standardization, 2011).

3.4 FYSISK ERGONOMI

Fysisk ergonomi behandlar samspelet mellan människans kroppsliga förutsättningar och de fysiska krav som uppstår vid arbete. Fokus ligger på hur anatomiska, antropometriska, fysiologiska och biomekaniska faktorer påverkar människans förmåga att utföra arbetsuppgifter (IEA, u.å.; Reiman et al., 2021).

I industriella miljöer är fysisk ergonomi särskilt relevant eftersom arbetet ofta innefattar återkommande rörelser, manuell hantering av material och interaktion med teknisk utrustning. Arbetsställningar, arbetsrörelser, räckvidd, arbetshöjd, kraftutövning och möjlighet till variation är exempel på faktorer som påverkar den fysiska belastningen (Caputo et al., 2019; Volvo Group, 2009).

Belastning påverkas inte enbart av ett objekts vikt, utan även av hur arbetet utförs samt hur materialet är placerat i förhållande till kroppen. Även relativt små krafter kan innebära belastning om de utförs repetitivt, i ogynnsamma arbetsställningar eller utan tillräcklig

variation. Ogynnsamma arbetsställningar, hög kraftutövning och repetitiva rörelser kan bidra till besvär med MSD, vilket ofta drabbar exempelvis rygg, nacke, axlar och armar (Caputo et al., 2019; Arbetsmiljöverket, 2025). Belastningen ökar exempelvis vid arbete med framåtböjd rygg, upphöjda axlar eller när arbete utförs långt från kroppen.

Ur ett produktionsperspektiv innebär fysisk ergonomi att arbetsplatser, produkter och arbetsmoment utformas utifrån människans förutsättningar, i syfte att möjliggöra ett säkert och effektivt arbete över tid (Berlin & Adams, 2017).

3.4.1 ANTROPOMETRI

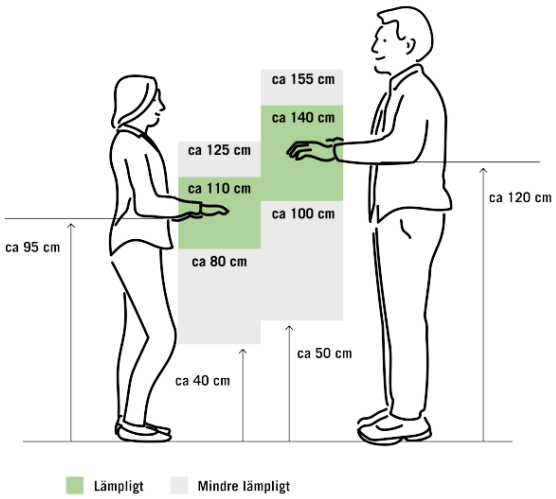
Antropometri är ett område inom fysisk ergonomi som behandlar människokroppens måttförhållanden och hur variationer i kroppsstorlek och proportioner påverkar människans möjlighet att interagera med produkter och arbetsmiljöer. Människor skiljer sig åt i kroppsmått såsom kroppslängd, räckvidd, armlängd och handstorlek, vilket innebär att förutsättningarna för att nå, greppa och arbeta varierar mellan individer. Antropometriska data används därför som underlag vid utformning av arbetsplatser och utrustning, med målet att anpassa lösningar så att de fungerar för en bredare användargrupp snarare än för en enskild individ (Pheasant & Haslegrave, 2006).

För att beskriva variation inom en population används percentiler, vilket innebär att kroppsmått uttrycks i relation till hur de fördelas inom en användargrupp. Exempelvis representerar den 5:e percentilen mindre kroppsmått, medan den 95:e percentilen representerar större kroppsmått. Percentiler används vid dimensionering för att avgöra vilka användare en lösning ska kunna tillgodose (Pheasant & Haslegrave, 2006).

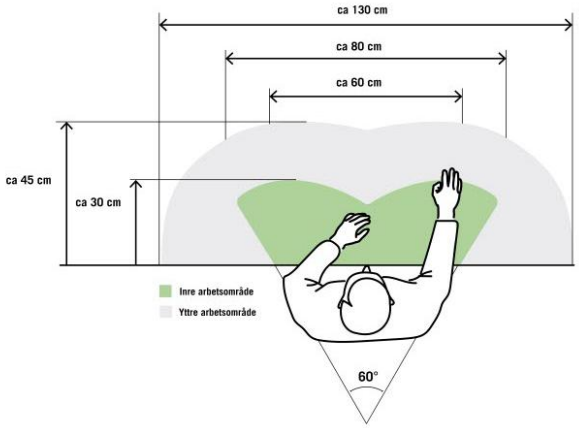
Vid tillämpning är det viktigt att olika kroppsmått varierar oberoende av varandra. En individ representerar därför inte samma percentil för alla mått, vilket innebär att varje mått behöver analyseras utifrån den funktion det ska stödja i sin utformning (Pheasant & Haslegrave, 2006).

Antropometriska mått delas in i statiska och dynamiska mått. Statiska mått beskriver kroppens dimensioner i standardiserade positioner, såsom kroppslängd eller armbågshöjd, och används ofta vid grundläggande dimensionering. Dynamiska mått beskriver kroppens rörelser och räckvidder under aktivitet, vilket är särskilt relevant i arbetssituationer där kroppen är i rörelse (Bohgard et al., 2015).

Enligt Bohgard et al. (2015) behöver antropometriska data alltid tolkas i relation till den aktuella arbetssituationen, eftersom människans position, rörelser och interaktion med utrustning påverkar vilka mått som är relevanta. Detta innebär att utformningen av arbetsutrustning och arbetsplatser inte enbart kan baseras på statiska kroppsmått, utan även måste ta hänsyn till hur arbetet faktiskt utförs.



Figur 5: Arbetshöjder kopplade till antropometrisk variation mellan användare. Arbetsmiljöverket(2025)



Figur 6: Inre och yttre arbetsområde kopplat till räckvidd och antropometrisk variation. Arbetsmiljöverket(2025).

3.4.2 TILLÄMPNING AV ANTROPOMETRI I DESIGN

Antropometriska data behöver tillämpas med en tydlig designstrategi i utformningen av produkter och arbetsplatser. Pheasant och Haslegrave (2006) beskriver tre övergripande strategier för hur kroppsmått kan användas i designarbete: att designa för den begränsande användaren, att designa för ett intervall av användare samt att utforma justerbara lösningar.

Att designa för den begränsande användaren innebär att designen anpassas efter den användare som utgör den begränsande faktorn i den specifika situationen. Vem som är begränsande beror på vilken funktion som utformas. Vid utformning av arbetshöjd kan en lång användare vara en begränsande faktor, eftersom tillräckligt utrymme behöver säkerställas. Vid utformning av räckvidd kan däremot en kort användare vara begränsande, eftersom material och reglage behöver placeras så att de kan nås utan att ogynnsamma arbetsställningar uppstår (Pheasant & Haslegrave, 2006).

Den andra strategin, att designa för ett intervall av användare, innebär att designa för ett intervall av användare, där en lösning utformas för att fungera för en definierad andel av

populationen, ofta baserad på percentiler. Detta innebär att lösningen inte blir optimal för alla individer, utan utgör en kompromiss som fungerar för majoriteten av användargruppen (Pheasant & Haslegrave, 2006).

Den tredje och sista strategin är att utforma justerbara lösningar där produkter eller arbetsplatser kan anpassas efter olika användare eller arbetsmoment. Justerbarhet används ofta i situationer där flera individer delar samma utrustning och möjliggör att variationer i kroppsmått hanteras inom samma lösning. Antropometriska data används då för att definiera det intervall som lösningen behöver kunna anpassas inom (Pheasant & Haslegrave, 2006).

Tabell 2: Antropometriska mått för svenska vuxna, relevanta för lådhissen. Källa: (Hanson et al., 2009)

Dimension (mm)	**Kvinnor**				**Män**			
	5%	**50%**	**95%**	**σ**	**5%**	**50%**	**95%**	**σ**
Kroppslängd	1562	1673,5	1785	68	1676	1791,5	1907	70
Ögonhöjd	1443	1552,5	1662	66,5	1553	1665	1777	68
Armbågshöjd	956	1042	1129	52,5	1012	1104	1195,5	56
Fotlängd	222	243	263	12	244	265,5	287	13
Fotbredd	83	91,5	100	5	91	101	110	5,5

Tabell 3: Utrymmesmått blandad vuxenpopulation, relevanta för lådhissen. Källa: (Pheasant och Haslegrave, 2006)

Dimension (mm)	**Kvinnor**				**Män**			
	5%	**50%**	**95%**	**σ**	**5%**	**50%**	**95%**	**σ**
Maximal kroppsbredd	355	420	485	40	480	530	580	30
Maximalt kroppsdjup	225	275	325	30	255	290	325	22
Höjd vid knästående	1130	1205	1285	45	1210	1295	1380	51

3.5 KOGNITIV ERGONOMI OCH ANVÄNDBARHET

Hur människor uppfattar, tolkar och interagerar med tekniska system behandlas inom kognitiv ergonomi, som är en viktig del av ergonomiområdet. Enligt International Ergonomics Association (IEA, u.å.) omfattar kognitiv ergonomi bland annat perception, minne, uppmärksamhet, beslutsfattande, mental arbetsbelastning, människa-maskininteraktion, tillförlitlighet och användbarhet. I produktionsmiljöer är kognitiv ergonomi relevant eftersom operatörer behöver uppfatta, tolka och agera på information från teknisk utrustning i samband med att arbetsuppgifter utförs (IEA, u.å.). Hur information presenteras och hur funktioner är utformade påverkar därmed den mentala belastningen vid arbete.

Användbarhet beskriver i vilken utsträckning ett system kan användas effektivt och korrekt av en definierad användargrupp (ISO 9241–11: 2018). Ett system med god användbarhet kännetecknas av att det är lätt att förstå, att funktionerna är tydliga och att användaren får återkoppling vid interaktion. System som är otydliga eller kräver omfattande tolkning kan bidra till ökad mental belastning och risk för fel, medan tydligt utformade lösningar kan stödja ett mer effektivt och säkert arbetsutförande (ISO 9241–11: 2018).

3.6 DESIGNPRINCIPER I INDUSTRIELLA SYSTEM

Utformningen av produkter och arbetssystem inom industriella miljöer baseras på ett antal designprinciper som syftar till att stödja både systemets funktion och användarens arbete. I produktionssystem innebär detta att tekniska lösningar behöver utformas med hänsyn till hur människor interagerar med utrustning, material och arbetsuppgifter. Ett viktigt perspektiv inom industriell design är människocentrerad design, vilket innebär att utformningen utgår från användarens behov, förmågor och begränsningar. Enligt ISO 26800:2011 bör arbetssystem utvecklas med utgångspunkt i människans egenskaper, och användare bör även involveras i designprocessens tidiga skeden.

3.6.1 PRINCIP 7 VISUELL STYRNING

Visuell styrning är en princip inom produktionsutveckling där information integreras i arbetsmiljön genom tydliga visuella signaler. Syftet är att användaren ska kunna orientera sig i en situation, förstå vad som ska göras och identifiera rätt tillstånd utan att behöva ytterligare instruktioner. Principen kan verkställas genom till exempel färgkodning, symboler,

markeringar, etiketter eller andra indikatorer som tydliggör hur ett system eller en produkt ska användas. I industriella miljöer bidrar visuell styrning till ett mer standardiserat arbetssätt, samtidigt som beroendet av muntliga eller skriftliga instruktioner minskar. Genom att integrera information direkt i utformningen kan systemet i sig fungera som en vägledning för användaren (Liker, 2021).

Ur ett ergonomiskt perspektiv har visuell styrning en nära koppling till kognitiv ergonomi, eftersom tydlig och lättillgänglig information minskar behovet av tolkning och därmed den mentala belastningen. Samtidigt kan visuellt utformad information bidra till ett mer effektivt och korrekt arbetsutförande (ISO 9241-11:2018; Tezel et al., 2016).

3.6.2 Poka Yoke

Poka Yoke är en designprincip inom produktions- och kvalitetsutveckling som syftar till att förhindra att fel uppstår när produkter eller processer utformas. I stället för att förlita sig på instruktioner eller efterföljande kontroll byggs felsäkring direkt in i lösningen. Principen kan exempelvis realiseras genom geometriska begränsningar, styrningar eller andra fysiska utformningar som säkerställer korrekt användning. Genom att utforma lösningar som förhindrar återkommande fel kan kvaliteten upprätthållas och risken för felhantering minska (Olhager, 2019).

3.7 Människa-system interaktion

Människa-system-interaktion handlar om hur en användare använder och interagerar med ett tekniskt system. I industriella sammanhang är detta särskilt relevant, eftersom användarens prestation och belastning påverkas av hur utrustning och gränssnitt är utformade (Bohgard et al., 2015).

3.7.1 Design av handtag

Pheasant och Haslegrave (2006) menar att ergonomisk utformning av handtag bygger på både praktisk erfarenhet och antropometriska principer. Författarna beskriver flera riktlinjer som syftar till att förbättra komfort, grepp och kraftöverföring vid användning av handtag och reglage. Vid utformning av handtag behöver hänsyn tas till handens antropometri. Dessa mått inkluderar handstorlek, fingerlängd, greppbredd och handens rörelseomfång.

För att möjliggöra ett stabilt och effektivt grepp bör handtag utformas så att kraft kan överföras genom tryck mellan hand och handtag snarare än genom friktion eller skjutkrafter. Detta bidrar till en mer kontrollerad användning och minskar risken för att handen glider. Handtagets yta bör samtidigt vara fri från skarpa kanter och ojämnheter som kan skapa lokala tryckpunkter i handen (Pheasant & Haslegrave, 2006).

Cylindriska handtag som har en diameter på cirka 30-50 mm är att föredra för att ge god komfort, eftersom formen fördelar trycket jämnt över handen. Handtagets längd är också betydelsefull, eftersom hela handen bör kunna omsluta greppet för att undvika ökad belastning och försämrad kontroll (Pheasant & Haslegrave, 2006).

Utformningen bör även möjliggöra användning av en varierad användargrupp, eftersom individer skiljer sig åt i handstorlek, styrka och arbetssätt. Handtagets placering har också betydelse för användarens arbetsställning, där en placering mellan armbågs- och axelhöjd ofta rekommenderas för att möjliggöra en ergonomiskt gynnsam position. Vertikala handtag kan i vissa fall vara fördelaktiga, eftersom de ger användaren möjlighet att anpassa arbetshöjden (Pheasant & Haslegrave, 2006).

3.7.2 Design av pedal

Fotpedaler används i tekniska och industriella system för att möjliggöra aktivering av funktioner med foten. En viktig egenskap hos fotbaserad styrning är att händerna kan frigöras för andra arbetsuppgifter, vilket möjliggör samtidig hantering av flera moment. Fotstyrning bidrar till att minska den fysiska belastningen på hand, handled, arm och axel, särskilt i situationer där händerna redan är upptagna med andra uppgifter (Huang et al., 2019).

Huang et al. (2019) förklarar att pedalbaserad styrning kan minska belastningen på armar och händer, särskilt vid arbete där händerna redan används. Författarna beskriver även att pedaler kan upplevas som enkla och bekväma att använda. Vidare beskriver Niu et al. (2025) att fotbaserad interaktion kan fungera som ett komplement till handbaserad styrning i arbetsmoment som kräver multitasking. Genom att fördela interaktionen mellan händer och fötter kan arbetsflödet bli mer sammanhängande och belastningen fördelas över flera kroppsdelar. Niu et al. (2025) förklarar även hur utformningen av pedalen påverkar interaktionens effektivitet. Faktorer såsom motstånd och aktiveringsrörelse har betydelse för

både komfort och användbarhet, där anpassning till användarens rörelser bidrar till en mer effektiv interaktion.

3.8 Ergonomiska metoder & verktyg

Vid analys och utformning av arbetssystem används olika ergonomiska metoder och verktyg för att identifiera och bedöma belastning, arbetsställning och användarinteraktion. Valet av metod beror på arbetsuppgiftens karaktär samt vilken typ av ergonomiska aspekter som ska analyseras (Bohgard et al., 2015).

3.8.1 Digital human models

Digital human models (DHM) är digitala verktyg som används för att simulera människans interaktion med produkter och arbetsplatser i en virtuell miljö. Genom att kombinera digitala människomodeller med CAD-modeller kan olika designlösningar analyseras och jämföras innan en fysisk produkt eller arbetsplats har tagits fram. Människomodellerna baseras på antropometriska data och kan representera användare med olika kroppsmått, vilket möjliggör analyser av exempelvis räckvidd, arbetsställningar och utrymmesbehov (Berlin & Adams, 2017).

3.8.2 Hierarchical Task Analysis

En hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) används för att strukturera och analysera en arbetsuppgift genom att dela upp den i mindre delmoment och operationer. Analysen utgår från uppgiftens övergripande mål, som sedan successivt bryts ned i delmål tills en lämplig detaljnivå har nåtts. På så sätt kan HTA ge en tydligare förståelse för hur en uppgift utförs och vilka arbetsmoment som kan behöva analyseras vidare (Bohgard et al., 2015).

3.8.3 Rapid Entire Body Assessment

Rapid Entire Body Assessment (REBA) är en metod som används för att analysera kroppsställningar och ergonomiska risker kopplade till fysisk belastning i olika arbetsmoment. Metoden omfattar hela kroppen och tar hänsyn till faktorer som kroppsställning, belastning och förändringar i rörelsemönster under arbetets utförande. Kroppsställningarna poängsätts och summeras till en risknivå som visar om arbetsmomentet kan innebära ergonomiska risker och om det finns behov av åtgärder (Bohgard et al., 2015).

Det slutliga REBA-värdet kopplas därefter till en åtgärdsnivå. Skalan går från 1 till 15, där ett lågt värde innebär låg ergonomisk risk och ett högt värde innebär större behov av åtgärder. Ett värde på 1 motsvarar försumbar risk, 2–3 låg risk, 4–7 medelhög risk, 8–10 hög risk och 11–15 mycket hög risk. Åtgärdsnivån visar därmed hur prioriterat det analyserade arbetsmomentet är ur ergonomisk synvinkel.

REBA ACTION LEVELS		
Final Score	Risk Level	Action
1	Negligible	None necessary
2 - 3	Low	May be necessary
4 - 7	Medium	Necessary
8 - 10	High	Necessary soon
11 - 15	Very High	Necessary NOW

Figur 7: Åtgärdsnivåer för REBA

3.9 LAGAR & RIKTLINJER

Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för föreskrifter och vägledning inom arbetsmiljöområdet. Inom ergonomi är regelverket relevant eftersom arbetsgivare har ansvar för att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmoment som kan innebära hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar. Belastningsergonomi behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön, AFS 2023:10, där kapitel 6 berör belastningsergonomi (Arbetsmiljöverket, 2025).

Utöver Arbetsmiljöverkets föreskrifter är ergonomiska standarder relevanta som stöd i designarbetet. ISO 26800:2011 anger allmänna principer för ergonomisk design och betonar att produkter, arbetsuppgifter och system bör utformas utifrån människans egenskaper, behov och begränsningar. Standarden framhåller även vikten av en människocentrerad designprocess där användare involveras tidigt och där arbetsuppgifter analyseras som en del av utformningen (International Organization for Standardization, 2011).

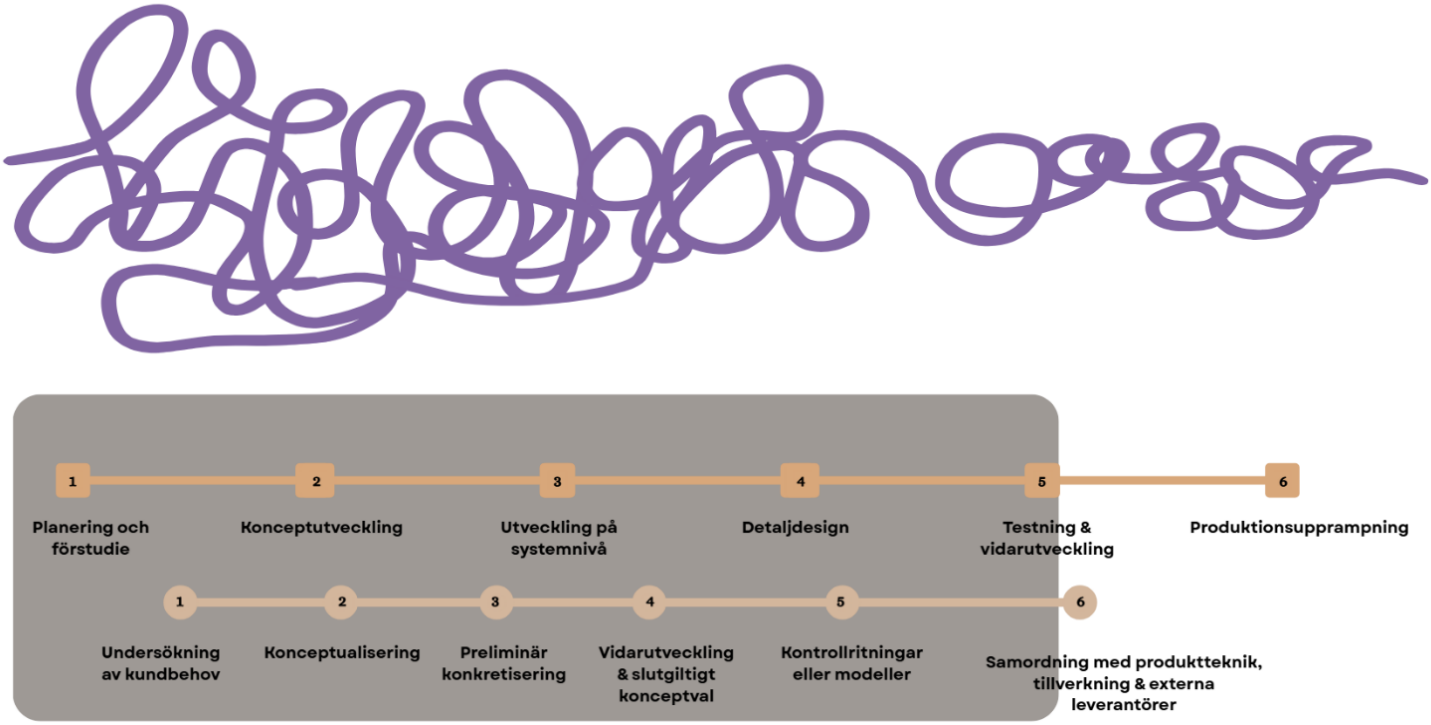
ISO 11226 är också relevant eftersom standarden behandlar bedömning av statiska arbetsställningar. I detta arbete kan standarden användas som stöd för att bedöma om arbetsställningar vid avgörande moment, till exempel vid åtkomst till kitlådan eller aktivering av lådhissen, ligger inom ergonomiskt acceptabla gränser.

4 METODIK

I detta kapitel ges en grundläggande uppläggning av hur arbetet har gått till samt en detaljerad förklaring av de verktyg som användes för att komma fram till den slutgiltiga konceptlösningen.

4.1 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESS

Arbetet har huvudsakligen utgått från den traditionella produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich & Eppinger (2014). Processen har inte använts som en linjär mall för arbetet utan mer som en generell struktur för att styra arbetet i rätt riktning. Arbetet har avgränsats till att endast behandla de fyra första faserna samt få aspekter från fas fem. Detta eftersom fas fem och sex inte anses vara relevanta för detta arbete och är utanför ramarna för detta arbete. Parallellt med produktutvecklingsprocessen har även industridesignprocessen (ID) från Ulrich & Eppinger (2014) anammats under arbetet och haft en stor betydelse för utvecklingsarbetet. Ulrich & Eppinger (2014) beskriver ID som en delprocess i produktutvecklingsprocessen som vanligtvis inkorporeras under de senare faserna för en teknikbaserad produkt och genom hela



Figur 8: Illustration av hur produktutvecklingsprocessen har sett ut parallellt med industridesignprocessen.

produktutvecklingsprocessen för en användarbaserad produkt. Även ID har sina egna faser, vilket författarna beskriver i sex faser.

Projektet utgick från särskilda förutsättningar, då det initialt startade inom en annan produktutvecklingsprocess och en funktionell prototyp redan var framtagen. Detta innebar att produktutvecklingsarbetet mer behövde anpassas efter projektets förutsättningar och därför bedrevs arbetet iterativt.

Informationsinsamling, behovsidentifiering, litteraturstudier och konceptutveckling genomfördes parallellt för att successivt utveckla produktens ergonomiska utformning. Ett stort fokus lades på att förstå den befintliga lösningen samt att identifiera eventuella förbättringsbehov. Det är sedan detta som har lagt grunden för designförslag som bättre svarar mot användarnas ergonomiska och funktionella krav.

Mot denna bakgrund var möjligheterna att utvärdera lådhissen i ordinarie produktion begränsade, eftersom den ännu inte var en färdig lösning. Arbetet utgick därför från en explorativ ansats med fokus på att skapa förståelse för sambanden mellan arbetsmoment, ergonomiska förutsättningar och produktens utformning. Syftet var således inte i första hand att statistiskt fastställa effekter, utan att bedöma lådhissens ergonomiska potential och ta fram ett underlag för det slutliga konceptvalet.

4.2 PLANERING & FÖRSTUDIE

Arbetet inleddes med en förstudie som syftade till att definiera problemområdet, den industriella kontexten samt den befintliga prototypens funktion. I denna fas skapades även en grundläggande förståelse för projektet genom en inledande period av fördjupande research, där projektets bakgrund, kontext och centrala problemområde kartlades. En övergripande planering i form av ett Gantt-schema skapades och användes som stöd för att strukturera projektets olika moment och tidsmässiga genomförande. Denna fas motsvarar vad Ulrich och Eppinger (2014) beskriver som fas 0 i produktutvecklingsprocessen.

Till arbetets förfogande tillhandahölls videomaterial med detaljerade förklaringar om lådhissens funktion och egenskaper samt vad tanken är att utvecklingsarbetet ska uppnå. Videomaterialet analyserades noggrant som en del av förstudien och utgjorde en viktig utgångspunkt för att förstå lådhissens uppkomst, användningsområde och avsedda fördelar.

Ytterligare undersöktes även det rådande läget inom fordonsindustrin och hos kund X samt vilka verktyg och arbetssätt som används i industriella miljöer idag.

Då examensarbetet initierades mitt i en pågående utvecklingsprocess, där en funktionell prototyp redan hade tagits fram, krävdes en omfattande inledande insats för att sätta sig in i projektets bakgrund, syfte och förutsättningar. Förarbetet utgjorde därmed en viktig grund för den fortsatta datainsamlingen och analysen.

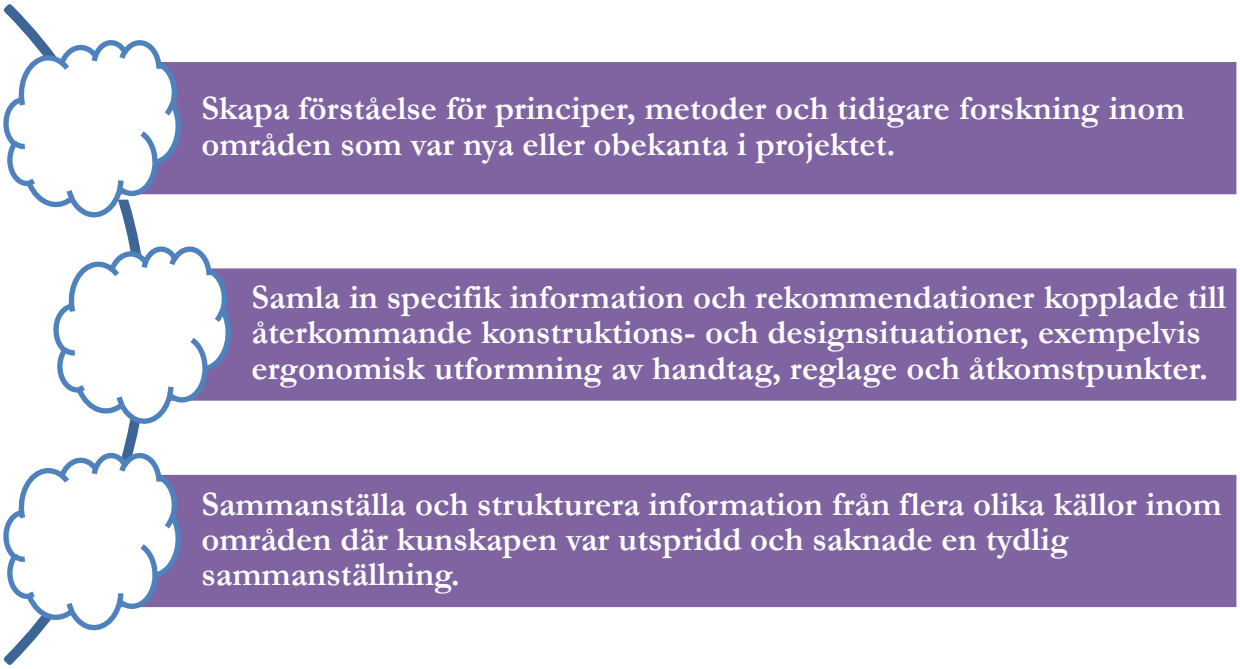
4.3 Insamling av empiriska data & Behovsanalys

För att få en helhetsbedömning kombineras flera olika kartläggningsmetoder för ergonomin. Datainsamlingen innefattade en kombination av litteraturstudier, observationer, intervjuer samt olika analysmetoder. Valet av metoder har gjorts utifrån vad som ansetts vara anpassningsbart mot arbetets förutsättningar i takt med utförandet.

4.4 Litteraturstudie

En omfattande litteraturstudie har genomförts löpande under arbetets gång. Litteraturstudien har haft tre huvudsakliga syften.

Tabell 4: Litteraturstudiens utgångspunkter & syfte



För att hitta relevant material användes främst databasen Primo via Mälardalens universitetsbibliotek, Google Scholar samt den akademiska AI-sökmotorn Consensus. Utöver vetenskapliga artiklar användes även böcker, standarder och webbaserade källor. Sökorden omfattade bland annat ***ergonomics, production ergonomics, human factors, manufacturing workplace, kitting, karakuri, physical ergonomics, material handling, lifting aid in industry, ergonomic evaluation, product design, kit box och work posture.*** Dessa kombinerades på olika sätt, översattes till svenska och kompletterades med synonymer för att bredda sökningen.

Som komplement till databassökningarna användes pärlmetoden och snöbollstekniken, vilka beskrivs av Säfsten och Gustavsson (2019) som metoder för litteraturinsamling. Pärlmetoden användes för att stegvis utveckla sökord, hitta synonymer och identifiera nya sökvägar. Detta var särskilt relevant eftersom arbetet berör ett tvärvetenskapligt område där ergonomi, produktutveckling och materialhantering möts. Snöbollstekniken användes genom att relevanta källor identifierades via referenslistor i artiklar och böcker, samt genom att undersöka senare arbeten som citerade dessa källor.

4.5 KARTLÄGGNING AV ANVÄNDARGRUPPER

Användargruppen identifierades utifrån den produktionsmiljö som lådhissen kommer befinna sig i, användningsområden och de arbetsmoment där interaktion sker direkt. För att kunna ta hänsyn till variationen inom användargruppen kompletterades identifieringen med extern statistik och antropometriska data. SCB:s yrkesstatistik användes som bakgrund för att beskriva jämförbara industriella yrkesgrupper, medan antropometriska mått från Hanson et al. (2009) och Pheasant och Haslegrave (2006) användes för att analysera kroppsmått som påverkar lådhissens utformning.

De mått som valdes ut var sådana som hade en direkt koppling till användningen av lådhissen, framför allt kroppslängd, armbågshöjd, ögonhöjd, räckvidd och utrymmesbehov. Vid dimensionering användes ett spann från 5:e percentilen för kvinnor till 95:e percentilen för män. Detta gjordes för att undersöka hur lådhissens arbetshöjd, åtkomst och manövrering påverkas av skillnader i kroppsmått mellan kortare och längre användare.

Underlaget användes därefter som stöd i den ergonomiska analysen och vid framtagning av krav kopplade till arbetshöjd, räckvidd, åtkomst och användarinteraktion. Syftet var inte att

fastställa den exakta demografiska sammansättningen på en specifik arbetsplats, utan att säkerställa att designförslaget utgår från en användargrupp med varierande fysiska förutsättningar.

4.6 OBSERVATIONER

4.6.1 STUDIEBESÖK

Tidigt i projektet genomfördes ett studiebesök på kund X:s produktionsenheter. Besöket användes som ett redskap för att skapa en visuell förståelse för den befintliga arbetsmiljön, det nuvarande materialhanteringssystemet och de praktiska förutsättningarna som lådhissen behöver anpassas till. Medan arbetet pågick enligt ordinarie rutiner observerades montörers och operatörers beteende på avstånd vid flera stationer längs monteringslinan. Fokus låg främst på att titta på hur kitlådor hanterades genom arbetscykeln, vilka avvikande moment som uppstår samt möjligheten till förbättringar för ergonomin.

I samband med observationerna ställdes även kompletterande frågor till en av kund X: s logistikutvecklare. Frågorna berörde det befintliga materialhanteringssystemet, arbetets praktiska genomförande, begränsningar vid monteringslinan som behöver beaktas vid utvecklingen av lådhissen samt varför en förbättrad lösning bedömdes vara relevant.

4.6.2 PROTOTYPENS ANVÄNDNING & FUNKTION

En ytterligare del av observationerna innebar att undersöka den befintliga prototypen av lådhissen och hur den fungerar. Detta gjordes både genom att observera andra personer när de använde lådhissen och genom egen provanvändning av prototypen. Syftet var att få en bättre förståelse för hur lådhissen fungerar i praktiken, vilka moment som ingår i en arbetscykel och vilka delar av användningen som kunde förbättras. Interaktioner med lådhissen dokumenterades med anteckningar, fotografier och videoinspelningar, som sedan studerades i detalj. De frågor som ställdes till testpersonerna fokuserade på att få fram en åsikt om arbetsställningar, åtkomst, aktivering av mekanismen, rörelsemönster och vilka funktioner som saknades eller behövde vidareutvecklas.

En annan del av observationerna var att undersöka en befintlig lådhissmodell i CAD-programmet SolidWorks, som är en liknande modell som prototypen, dock med några avvikelser i själva mekanismens utformning.

4.7 INTERVJUER & KONSULTERING MED EXPERTER

För att komplettera det insamlade underlaget och få fler perspektiv på problemområdet genomfördes intervjuer och konsulterande samtal med experter inom produktionsergonomi och MTO perspektiv.

- Lars Hanson, professor i integrerad produktutveckling med fokus på användarcentrerad produkt- och produktionsutveckling, DHM, samt utvecklare av IPS IMMA.

- Cecilia Berlin, docent i design & human factors med fokus på social hållbarhet och mänskliga faktorer/ergonomi för produktionssystem.

Som en del av förstudien genomfördes en semistrukturerad intervju med Johan Tjernell, VD och ägare av EQpack, som även är grundare av lådhissen.

4.8 UTVÄRDERINGAR

Utvärderingar av lådhissens utformning genomfördes med utgångspunkt i både ergonomiska och produktionsrelaterade aspekter. Den ergonomiska bedömningen fokuserade på belastningsergonomiska faktorer, såsom arbetsställning, räckvidd, repetitiva rörelser, kraftbehov och åtkomst. Systemprestanda analyserades genom att studera hur lådhissens utformning påverkade arbetsflödet, antalet arbetsmoment, aktivering av mekanismen, dockning samt möjligheten att hantera kitlådor utan onödiga avbrott. Analysen utgick från ett helhetsperspektiv där både mänskligt välbefinnande och produktionssystemets funktion beaktades.

4.8.1 ANTROPOMETRISK ANALYS

Lådhissen ska kunna användas av en bred användargrupp och därför behöver utformningen ta hänsyn till variationer inom användargruppen. Särskilt relevant är skillnaden mellan kortare och längre användare, eftersom samma arbetshöjd kan innebära olika belastning beroende på användarens kroppsmått.

Därför utfördes en antropometrisk analys för att identifiera vilka kroppsmått som är relevanta för lådhissens utformning. Analysen fokuserade på arbetshöjd, räckvidd, kroppslängd, armbågshöjd och utrymmesbehov.

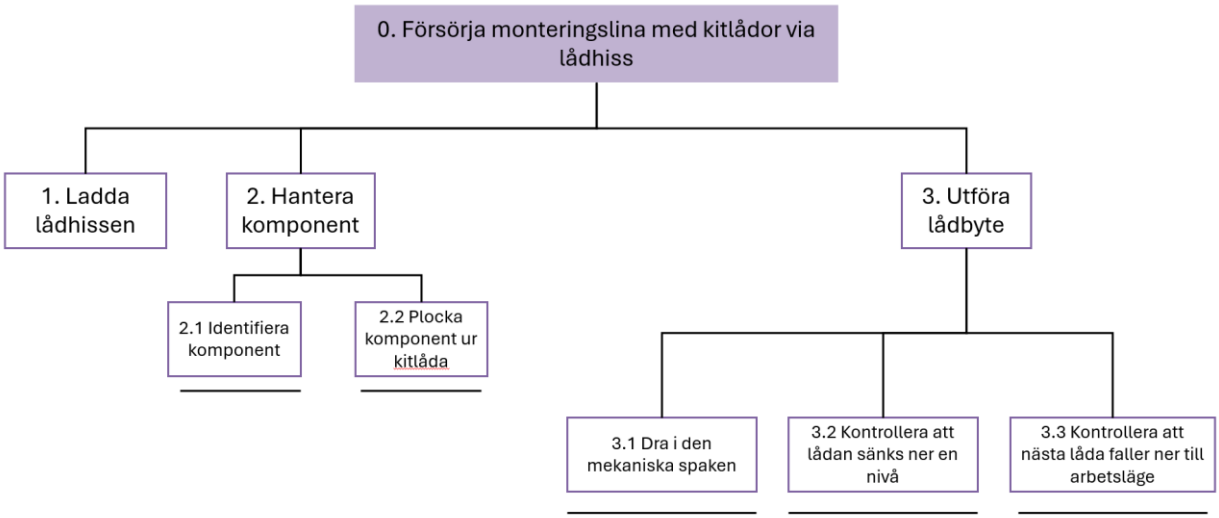
Tabell 5: Sammanställning viktiga mått och hur de påverkar lådhissen

Mått	Relevans för lådhissen
Kroppslängd	Påverkar övergripande arbetshöjd och räckvidd
Armbågshöjd	Används som utgångspunkt för lämplig arbetshöjd
Ögonhöjd	Påverkar sikt och visuell kontroll
Fotlängd och fotbredd	Relevant vid eventuell pedalutformning
Kroppsbredd och kroppsdjup	Relevant för åtkomst, utrymme och placering

4.8.2 HTA

Enligt Bohgard et al. (2015) är en HTA-analys en bra metod att utgå från för att senare kunna bedöma vilka kroppsställningar som ska analyseras för fysisk belastning under en arbetscykel för lådhissen. HTA- analysen syftade därmed till att tydliggöra samt bryta ner vilka steg och arbetsmoment som ingår i användningen av lådhissen.

Analysen genomfördes med utgångspunkt i den arbetsgång för HTA som beskrivs av Bohgard et al. (2015), med kompletterande handledning från extern handledare från RISE (S. Mattson, personlig kommunikation, 28 april 2026). Det första steget var att definiera det övergripande målet, vilket formulerades som att försörja en monteringslina med kitlådor via lådhissen. I analysen antogs monteringslinan vara hypotetisk och lådhissen placerad i direkt anslutning till denna. Vidare antogs lådhissen initialt befinna sig i startläge, utan last. Användningscykeln delades in i tre huvudmoment: ladda lådhissen, hantera komponenter och utföra lådbyte. Momentet ladda lådhissen avser den del av arbetscykeln där en vagn med fulla kitlådor dockas mot lådhissen. Hantera komponenter avser den aktivitet som sker när en kitlåda har matats fram till arbetsläge och montören plockar komponenter ur lådan. Utföra lådbyte avser momentet då den aktuella lådan är färdighanterad och ersätts av nästa kitlåda.



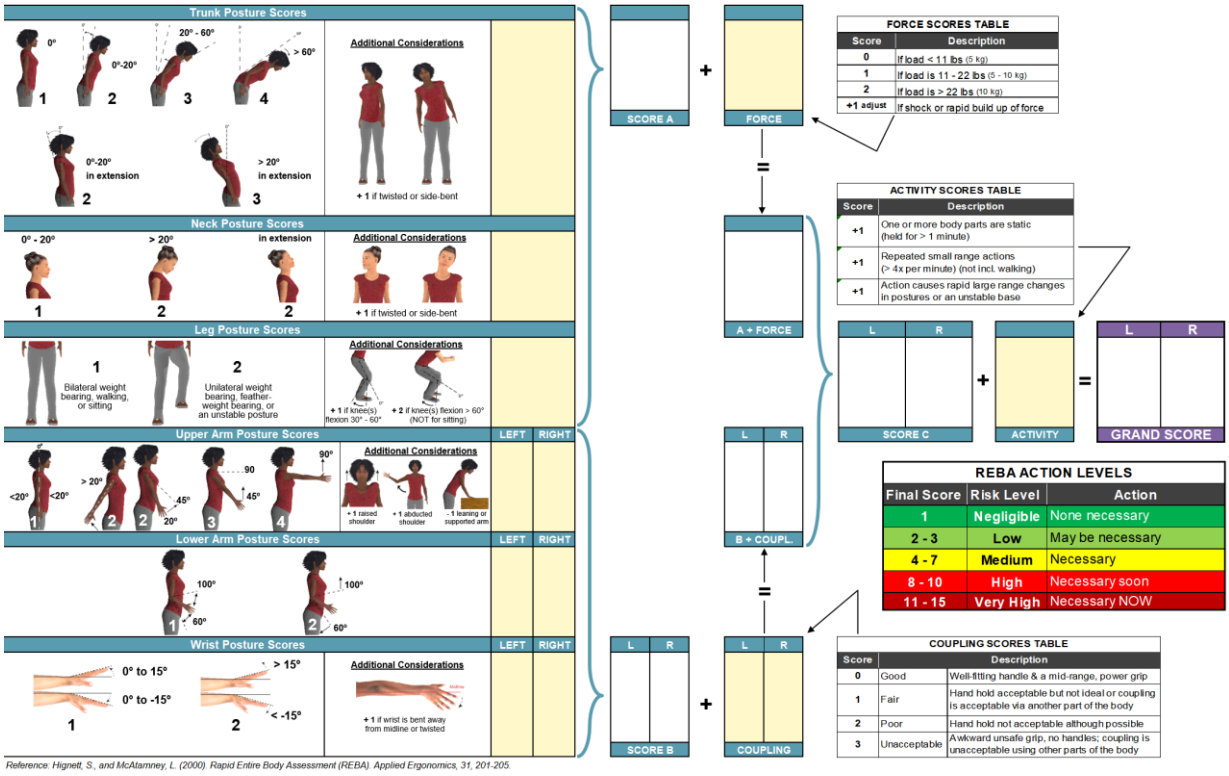
Figur 9: HTA diagram

Underlaget för HTA:n baserades på observationer av prototypen, egen provanvändning samt videomaterial av en genomförd användningscykel. Videomaterialet möjliggjorde upprepade analyser av arbetsmomenten och användes för att säkerställa korrekt identifiering av både ordningsföljd och användarens interaktion med systemet.

4.8.3 REBA

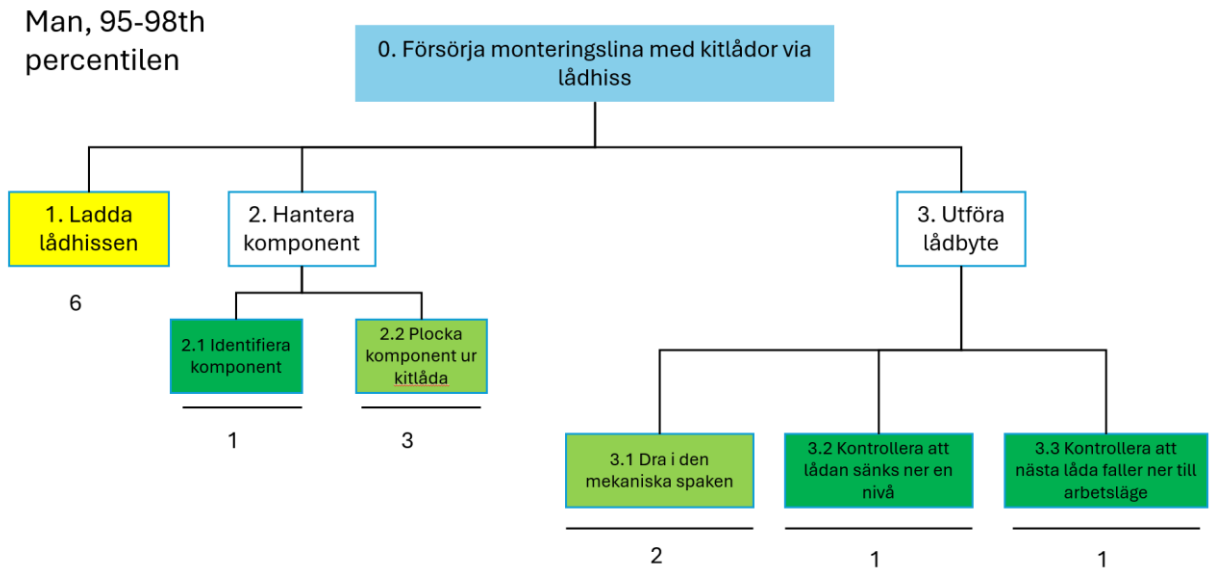
För att bedöma de arbetsställningar som uppstår vid användning av lådhissen användes REBA. Metoden valdes eftersom den möjliggör en systematisk bedömning av ergonomiska risker genom att analysera kroppsställningar, belastning, grepp och aktivitet under ett arbetsmoment (Bohgard et al., 2015; Berlin & Adams, 2017). REBA-analysen utgick från de arbetsmoment som identifierades genom HTA. Videomaterial från användningen av lådhissen användes som underlag för analysen och studerades upprepade gånger för att identifiera de kroppsställningar som bedömdes vara mest belastande.

För varje arbetsmoment bedömdes kroppens olika segment enligt REBA-metodens poängsystem, där bål, nacke, ben, överarmar, underarmar och handleder ingår. Även belastning, grepp och aktivitet vägdes in i bedömningen (Bohgard et al., 2015). De bedömda värdena sammanställdes därefter i en REBA-mall i Microsoft Excel, som användes som beräkningsstöd för att ta fram en slutlig REBA-poäng för varje arbetsmoment.

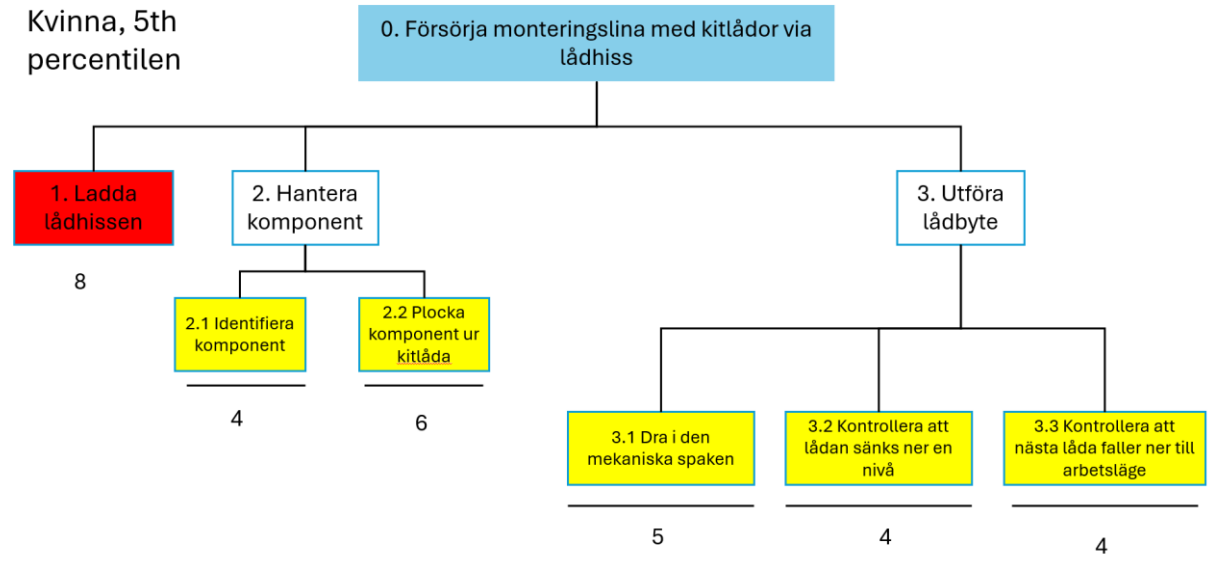


Figur 10: REBA-bedömningsmall som användes för beräkning av REBA-poäng. Anpassad från The Ergonomics Center.

Analysen genomfördes separat för en man i 95–98 percentilen och en kvinna i 5 percentilen för att undersöka hur arbetsställningarna påverkades av olika kroppsmått. Resultatet från analysen utgjordes av REBA-poäng för respektive arbetsmoment och användargrupp. Poängen användes sedan för att bedöma den ergonomiska risknivån och identifiera vilka delar av användningscykeln som hade störst behov av förbättringsåtgärder, samt och det fanns förbättringsområden som ännu inte hade identifierats. För tydlighetens skull redovisas resultatet av REBA i samma format som HTA.



Figur 11: Resultat på REBA analys med Män 95:e percentilen.



Figur 12: Resultat på REBA-analys för Kvinnor 5:e percentilen.

4.8.4 IMMA

Till arbetets förfogande uppkom möjligheten att få åtkomst till att använda programmet IPS IMMA som är en programvara för DHM, dvs. ett virtuellt simuleringsverktyg för ergonomi. IMMA användes i begränsad omfattning som stöd i designarbetet. Syftet var inte att genomföra

en fullständig digital ergonomisk simulering, utan att översiktligt undersöka hur olika utformningsalternativ kunde påverka exempelvis räckvidd, arbetsställning och åtkomst vid användning av lådhissen. Simuleringarna och informationen från den digitala modellen användes därför som kompletterande insikter tillsammans med övriga ergonomiska analyser och designbedömningar.

4.8.5 HELHETSRISK BEDÖMNING

En helhetsriskbedömning genomfördes för att identifiera risker kopplade till lådhissens användning, funktion och framtida införande i produktionsmiljö. Bedömningen användes som ett komplement till de ergonomiska analyserna, eftersom risker med lådhissen inte enbart berör arbetsställningar utan även säkerhet, användarinteraktion, dockning, serviceåtkomst och rörliga delar.

Riskbedömningen genomfördes genom att viktiga arbetsmoment och kontaktpunkter med lådhissen identifierades. För varje moment bedömdes möjliga risker, tänkbara orsaker, konsekvenser och behov av åtgärder. Särskild uppmärksamhet riktades mot moment där användaren interagerar direkt med produkten, exempelvis aktivering av mekanismen, åtkomst till kitlåda, dockning av vagn och service av konstruktionen.

4.8.6 PRODUKTUTVECKLINGSFAS

En utvärdering av prototypens utformning genomfördes i syfte att identifiera styrkor och förbättringsområden. Som komplement till den ergonomiska och produktionsrelaterade analysen inkluderades även en bedömning av industridesignkvaliteten, baserad på de ramverk som presenteras av Ulrich och Eppinger (2014). De frågeställningar som föreslås av författarna

användes för att identifiera aspekter kopplade till användargränssnitt, säkerhet, underhåll, upplevd kvalitet och resursanvändning. Utvärderingen utgick från följande frågor:

Tabell 6: Lista över vilka frågor som användes för utvärdering.

Användargränssnittets kvalitet
•Kommunicerar produkten egenskaper på ett effektivt sätt till användaren hur de ska utnyttjas? •Är produktens användning intuitiv? •Är alla egenskaper säkra? •Har alla potentiella användare och produktens användning tagits i beaktande? •Vilka funktioner önskas? Varför? •Är höjden bekväm? •Är greppet bekvämt? •Vart ska start och stoppknapp sitta?
Känslomässig uppskattning
•Uttrycker produkten kvalitet? •Inger produkten en stolthet över att äga den? •Hur låter produkten vid användning? •Känns det säkert och stabilt? •Ser den bra ut i fabriken?
Möjlighet att underhålla och reparera produkten
•Är det självklart att förstå underhållet av produkten? Är det lätt? •Förmedlar produktegenskaperna hur demontering och montering ska ske på ett effektivt sätt?
Lämplig användning av resurser
•Har produkten egenskaper som är onödiga? •Har miljömässiga och ekologiska faktorer tagits i beaktande?

4.9 SAMMANSTÄLLNING AV BEHOV

Med samtliga utvärderingar och datainsamling kunde flera behov identifieras. Behovsanalysen sammanställdes och sorterades utifrån återkommande problem. Behov som berörde liknande delar av användningen grupperades i kategorierna:

- Ergonomi
- Användarinteraktion
- Säkerhet
- Service & Underhåll
- Hållbarhet

- Estetik
- Systemintegration

De identifierade behoven omformulerades sedan till kravspecifikationer och sammanställdes i Microsoft Excel. Varje krav gavs en betydelsenivå från ett till tre, där ett motsvarade låg betydelse, två medelhög betydelse och tre hög betydelse. Betydelsenivån användes för att visa vilka krav som bedömdes ha störst påverkan på lådhissens funktion, ergonomi och användbarhet. För att tydliggöra prioriteringen färgkodades även kraven, där nivå tre markerades som högsta prioritet.

Se bilaga 2 för sammanställningen.

4.10 INTERAKTIONSMATRIS

För att analysera sambanden mellan de identifierade behoven och kraven användes en interaktionsmatris. Syftet med matrisen var att systematiskt undersöka hur olika krav på lådhissen påverkar varandra och att identifiera vilka krav som har störst betydelse för den fortsatta designutvecklingen.

Interaktionsmatrisen användes eftersom flera av de identifierade problemen inte kunde betraktas som isolerade. Till exempel påverkar arbetshöjd inte bara ergonomi utan även åtkomst till material, arbetsställning, fysisk belastning och användarvänlighet. På samma sätt kan krav på kompakt utformning påverka både serviceåtkomst, stabilitet och ergonomisk räckvidd. Matrisen användes därför som ett stöd för att tydliggöra sådana samband och för att identifiera vilka krav som var avgörande designdrivare.

				3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	1	3	3
Kod	Område	Krav/problem	Betydelse	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25
P1	Ergonomi	Anpassad arbetshöjd	3	-	2	2	2	1	1	1	1	1	0	1	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P2	Ergonomi	God åtkomst och räckvidd av material	3	2	-	2	2	1	2	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-2
P3	Ergonomi	Bra arbetsställning	3	2	2	-	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	Ergonomi	Låg fysisk belastning	3	2	2	2	-	2	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P5	Ergonomi	Låg repetitiv belastning	3	1	1	2	2	-	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P6	Ergonomi	Hög användarvänlighet	3	1	2	1	1	1	-	1	2	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
P7	Ergonomi	Låg ljudnivå	2	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
P8	Användarinteraktion	Inget onödigt eller överflödigt antal arbetsmoment	3	1	1	1	1	2	2	0	-	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
P9	Användarinteraktion	Kontinuerligt arbetsflöde	3	1	2	1	1	1	1	0	2	-	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1
P10	Användarinteraktion	Flexibilitet	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	-	1	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	1	-1
P11	Användarinteraktion	Tydlig och taktil styrning	3	1	1	0	0	0	2	0	1	1	1	-	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
P12	Säkerhet	Stabilitet	3	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	-	1	2	2	0	0	-1	0	1	1	0	0	0	-1
P13	Säkerhet	Minimerad kläm- & skärsrisk	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	-	2	1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
P14	Säkerhet	Tydlig och säker användning	3	1	1	1	1	0	2	0	1	1	0	2	2	2	-	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
P15	Säkerhet	Säker dockning av vagn	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
P16	Service & underhåll	God åtkomst för service	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-	2	2	1	1	1	0	0	0	0	-2
P17	Service & underhåll	Möjlighet att återfå tappat material	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	2	0	0	1	0	0	0	0	-1
P18	Service & underhåll	Öppningsbar konstruktion	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	2	2	-	1	-1	1	0	0	0	-2
P19	Hållbarhet	Begränsat underhållsbehov. Max 2 ggr/år	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	1	0	1	-	2	2	0	0	0	0
P20	Hållbarhet	Slitagetålighet	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	0	1	0	0	0	1	0	-1	2	-	2	0	0	1	0
P21	Hållbarhet	Driftsäkerhet	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	-	0	0	1	0
P22	Estetik	Visuell utformning	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	2	1	-1
P23	Estetik	Formgivning	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	0	0
P24	Systemintegration	Kompatibilitet med befintligt system vid monteringslina & kittning	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	-	1
P25	Systemintegration	Effektivt utnyttjande av utrymme	3	0	-2	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	-1	0	0	1	-2	-1	-2	0	0	0	-1	0	1	-

Figur 13: Interaktionsmatrisen beräkningssystem

I matrisen definierades varje identifierat behov eller krav som ett element. Elementen jämfördes parvis med varandra. För varje parvis jämförelse bedömdes det om det fanns ett positivt samband, inget tydligt samband eller en konflikt mellan kraven. Sambandet definierades som när en förändring eller förbättring av ett krav påverkar ett annat krav. Ett positivt samband innebär att två krav stödjer varandra. En konflikt innebär att en förbättring av ett krav kan riskera att försämra ett annat krav. Om ingen tydlig påverkan kunde identifieras, bedömdes sambandet som neutralt.

Tabell 7:Förklaring av hur sambanden bedömdes och betygsattes i matrisen.

Värde	Betydelse	Tolkning i designarbete
+2	Starkt positivt samband	Två krav stödjer varandra tydligt. Kan prioriteras tillsammans.
+1	Svagt positivt samband	Kraven hjälper varandra delvis. Kan samordnas i detaljkonstruktion.
0	Inget tydligt samband	Kraven påverkar inte varandra nämnvärt.
-1	Svag konflikt	Förbättring av ett krav kan försämra det andra litegrann. Kräver avvägning.
-2	Tydlig konflikt	Kraven motverkar varandra starkt. Bör hanteras i konceptval och riskanalys.

Ett starkt positivt samband, +2, användes när två krav tydligt stöttade varandra. Ett exempel är sambandet mellan anpassad arbetshöjd och en god arbetsställning. Om lådhissen kan justeras i höjd ökar möjligheten för användaren att arbeta i en mer neutral kroppsställning. Förbättring av det ena kravet leder därmed direkt till förbättring av det andra.

Ett svagt positivt samband, +1, beskriver när två krav stöttade varandra i viss utsträckning men inte var direkt beroende av varandra. Ett exempel är sambandet mellan visuell utformning och användarvänlighet. En tydlig visuell utformning kan underlätta förståelsen, men avgör inte ensam hur användarvänlig lådhissen blir.

Värdet 0 angavs när inget tydligt samband kunde identifieras. Det innebär att förbättring av det ena kravet inte bedömdes påverka det andra kravet i någon större utsträckning.

Svag konflikt, (-1), fick de två kraven som delvis kunde motverka varandra. Ett exempel är sambandet mellan flexibilitet och stabilitet. En mer flexibel konstruktion kan kräva fler justeringsmöjligheter eller rörliga delar, vilket kan göra konstruktionen något mindre stabil.

Tydlig konflikt (-2) användes när två krav tydligt stod i konflikt med varandra. Ett exempel är sambandet mellan god åtkomst till material och ett effektivt utnyttjande av utrymme. För att skapa god ergonomisk åtkomst krävs ofta större rörelseutrymme och bättre räckvidd, medan kravet på effektivt utnyttjande av utrymme innebär att konstruktionen bör vara så kompakt som möjligt. Dessa krav motverkar därför varandra och utgör en tydlig trade-off.

Efter att samtliga samband hade bedömts beräknades antalet positiva samband, antalet konflikter, nettovärdet och viktat nettovärdet för varje krav. Syftet var att identifiera vilka krav som hade störst systempåverkan och vilka som skapade flest konflikter.

$$Positiva\ samband = +1 \cup +2$$

$$Konflikter = -1 \cup -2$$

$$Netto = \sum Sambandsvärden$$

Ett högt nettovärde innebär att kravet stödjer flera andra krav samtidigt och därför kan betraktas som en viktig designdrivare. Ett lågt eller negativt nettovärde innebär att kravet antingen har en svag koppling till övriga krav eller skapar flera konflikter.

$$Viktat\ Netto = Netto\ \times Betydelse$$

Om ett krav exempelvis hade nettovärdet 14 och betydelsevärdet 3 blev det viktade nettovärdet:

$$Viktat\ netto\ =\ 14\ \times\ 3\ =\ 42$$

Det viktade nettovärdet användes för att prioritera krav som både hade stor påverkan på andra krav och samtidigt bedömdes vara viktiga för lådhissens funktion, ergonomi och användning.

4.11 DESIGNPROCESS

Designprocessen genomfördes iterativt där olika konstruktionslösningar successivt utvecklades och utvärderades utifrån ergonomiska och användarrelaterade aspekter. För att komma fram till ett slutligt resultat inleddes nästa fas som kan beskrivas som arbetets designprocess. Utifrån de data som framställdes i behovsidentifieringen inleddes en idégenerering och skissning. Här fick lådhissen flera olika utformningar, där flera funktioner och behov successivt utvecklades genom skissarbetet.

4.12 BENCHMARKING

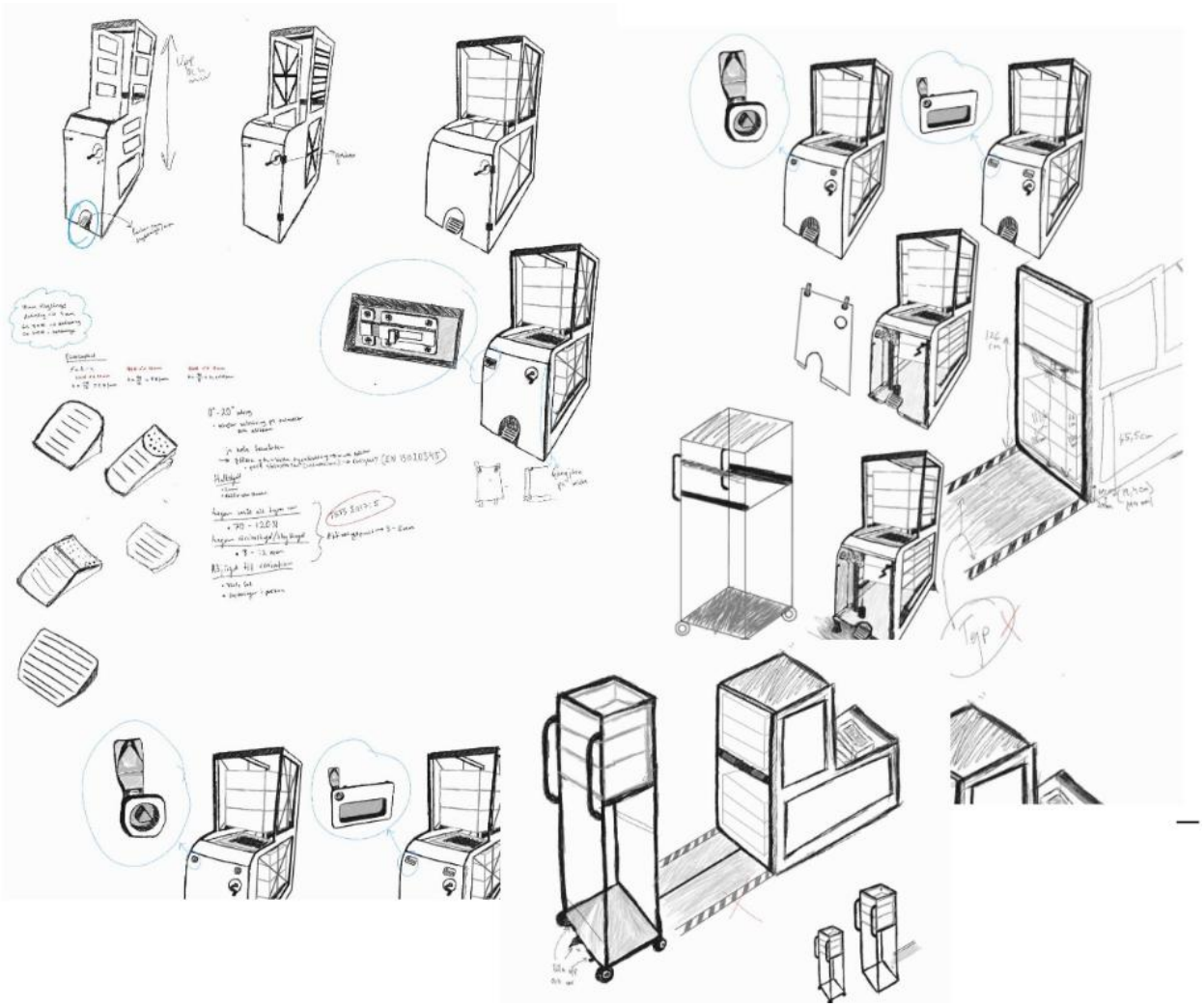
Benchmarking användes som en del av det inledande arbetet med idégenerering. Ulrich och Eppinger (2014) beskriver metoden som ett användbart verktyg för att studera befintliga produkter och lösningar som kan ge inspiration till den fortsatta produktutvecklingen. De studerade produkterna var inte direkta motsvarigheter till lådhissen, utan valdes ut eftersom de innehöll funktioner som var relevanta för lådhissens vidareutveckling. Jämförelsen fokuserade på höjdjustering, materialpresentation, mobilitet, dockning, åtkomst till service samt mekaniska lösningsprinciper.

Tabell 8: Benchmarking

Kategori	Bosch Rexroth Flow Rack	Karakuri/FIFO-station	Hovmand Lyftvagn	Höj- och sänkbart bord med vev
Bild				
Produkttyp	Materialställ och materialvagn	Mekanisk materialhanteringslösning	Ergonomisk lyftvagn	Justerbar arbetsstation
Huvudfunktion	Presenterar material ergonomiskt nära operatören	Skapar materialflöde med gravitation och FIFO-princip	Lyfter och positionerar material ergonomiskt	Justerar arbetshöjd manuellt
Höjdjustering	Begränsad	Nej	Ja	Ja
Mobilitet	Ja	Begränsad	Ja	Varierar
Ergonomisk åtkomst	God åtkomst genom lutning och anpassad placering	Material förs automatiskt mot användaren	Minskar behovet av manuella lyft	Anpassningsbar arbetshöjd
Mekanisk princip	Rullbanor och modulär konstruktion	Gravitation och rullbanor	Elektrisk eller manuell lyftfunktion	Vevdriven höjdjustering
Relevans för lådhissen	Inspiration för materialpresentation och dockning	Inspiration för karakuri-princip och lådmatning	Inspiration för ergonomisk hantering av lådor	Inspiration för manuell höjdjustering
Fördelar	God överblick, flexibel och ergonomisk	Enkel, robust och energifri lösning	Minskar fysisk belastning	Enkel och kostnadseffektiv konstruktion
Begränsningar	Kräver relativt stor golvyta	Begränsad flexibilitet vid varierande material	Ersätter inte ett komplett materialflöde	Saknar funktion för materialmatning
Inspiration till designbeslut	Dockning, materialplacering och åtkomst	Mekanisk matning utan eldrift	Minskad manuell hantering	Höjdjustering med handvev

4.13 SKISSER

Skisserna är gjorda för att tillämpa en större kitlåda, och fokuserar främst på den ergonomiska utformningen.



Figur 14: Kollage med skisser

5 RESULTAT

I detta kapitel presenteras resultaten från genomförda observationer, intervjuer och analyser. Resultaten redovisas utan tolkning och ligger till grund för den efterföljande analysen.

5.1 ANVÄNDARGRUPPER

Lådhissen ska inte enbart anpassas efter montören vid plockning och montering. Den behöver även utformas så att den kan servas och flyttas på ett säkert sätt. Användargruppen kan delas in i tre underkategorier beroende på vilket moment som utförs.

5.1.1 OPERATÖRER & MONTÖRER

Den primära användargruppen för detta arbete är operatörer och montörer som hanterar kitlådor vid monteringsstationen. Det är denna grupp som använder lådhissen i det dagliga arbetet och som påverkas mest av arbetshöjd, räckvidd, manöverfunktioner och åtkomst till materialet.

5.1.2 SERVICEPERSONAL

Den sekundära användargruppen består av servicepersonal. Denna grupp använder inte lådhissen i den dagliga produktionscykeln. Utan att beröras när service och underhåll ska genomföras. För denna grupp är det framför allt viktigt att mekanismen är åtkomlig och att tappat material kan tas ut utan att konstruktionen behöver demonteras i onödan, och på så kort tid som möjligt.

5.1.3 TRUCKFÖRARE

Den tredje användargruppen innefattar de operatörer som hanterar lådhissen vid förflyttning eller omplacering i produktionsmiljö. Denna användning sker inte lika ofta som den dagliga hanteringen, men påverkar ändå utformningen. För denna grupp blir faktorer som åtkomst till truckgafflar, tydliga lyftpunkter, stabilitet och säker förflyttning relevanta.

5.2 INTERVJU MED EXPERT INOM ERGONOMI

Intervjuerna med Cecilia Berlin och Lars Hansson gav kompletterande insikter om ergonomiska principer och deras tillämpning i industriella sammanhang.

Berlin lyfte att valet av ergonomisk metod bör anpassas efter den typ av belastning som analyseras samt syftet med studien. Hon framhöll vikten av att identifiera arbetsmoment och kroppsställningar som bidrar mest till belastningen. Handledens position lyftes fram som en kritisk faktor, där arbete i böjda eller vridna lägen innebär ökad belastning, särskilt vid hantering av tyngre objekt. Vidare betonades betydelsen av att utforma lösningar som möjliggör neutrala arbetsställningar, begränsar kraftbehov och minskar repetitiva rörelser. Hon lyfte även att variationer i kroppsmått påverkar hur arbete utförs, vilket bör beaktas vid utformning av lösningar.

Hansson framhöll att ergonomiska analyser i praktiken inte alltid genomförs systematiskt och betonade vikten av att använda etablerade metoder för att öka tillförlitligheten. Han lyfte även att ergonomi omfattar mer än enskilda arbetsställningar och att hela arbetsflödet bör beaktas, vilket innebär att flera moment behöver analyseras i följd. Vidare beskrev han möjligheten att använda digitala verktyg för att simulera arbetssituationer och utvärdera lösningar för användare med olika kroppsmått. Han betonade även att ergonomi innefattar både minskad belastning och förutsättningar för ett effektivt arbetsutförande

5.3 FÖRSTUDIE & KUNDBEHOV

Intervjun med Johan Tjernell bekräftade de problem kopplade till ergonomi och materialhantering som ligger till grund för lådhissens utveckling.

5.3.1 BEFINTLIGA KUNDBEHOVSDATA

Innan projektstart presenterades prototypen på lådhissen i en workshop med kund inom fordonsindustrin samt på monteringsforum. I samband med detta tog EQpack del av betydelsefulla synpunkter och önskemål från experter inom branschen. Tillgång till mötesanteckningarna tillhandahålls som ett första steg i analysen av kundbehov.

Tabell 9: Anteckningar efter workshop

KOMMENTARER FRÅN KUND X PÅ LÅDHISS PROTOTYP
Viktigt att det är lätt att komma åt och serva mekanismen.
Öppningsbar så att det går lätt att plocka ut sånt man tappar. Få ut material om det blir fel. Alternativt lutande golv om man tappar ner något.
Det ska gå lätt att flytta gärna utan att använda lyfthjälpmedel.

Mindre företag kommer troligen att vilja flytta runt den oftare kanske 1g/vecka.
Inga plana horisontella ytor som det kan hamna saker på.
Serviceintervall max 2g/år.
Bra guidning när vagnen med lådor ska dockas mot lådautomaten.
Lådorna får inte åka för fort.
Kunna justera höjde för olika långa personer.
Gångjärn på luckor.
Spak är bättre än knapp. Det ska vara känsla i spaken.

5.4 IDENTIFIERADE BRISTER

Observationerna visade att prototypen har flera funktionella styrkor. Den vertikala staplingen av lådor minskar ytbehovet jämfört med ett horisontellt flöde, och systemet möjliggör att en låda i taget presenteras för användaren. Samtidigt identifierades flera brister kopplade till användarens arbetsställning, styrning och åtkomst.

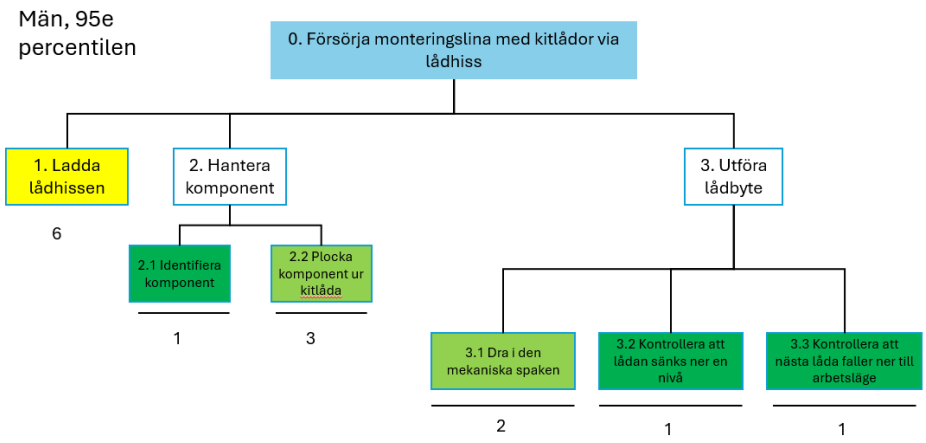
Tabell 10: Första tankar och identifierade brister

Brister	Beskrivning
Fast arbetshöjd	Lådhissen saknar möjlighet till höjdjustering
Sidoförande spakrörelse	Spaken aktiveras genom lateral rörelse med kulformat handtag
Begränsad åtkomst	Lådans placering påverkar räckvidd och arbetsställning
Flera aktiveringsmoment	Spaken behöver aktiveras återkommande i arbetscykeln, är i vägen.
Begränsad serviceåtkomst	Mekanismen behöver kunna nås enklare vid service och felhantering

5.4.1 REBA

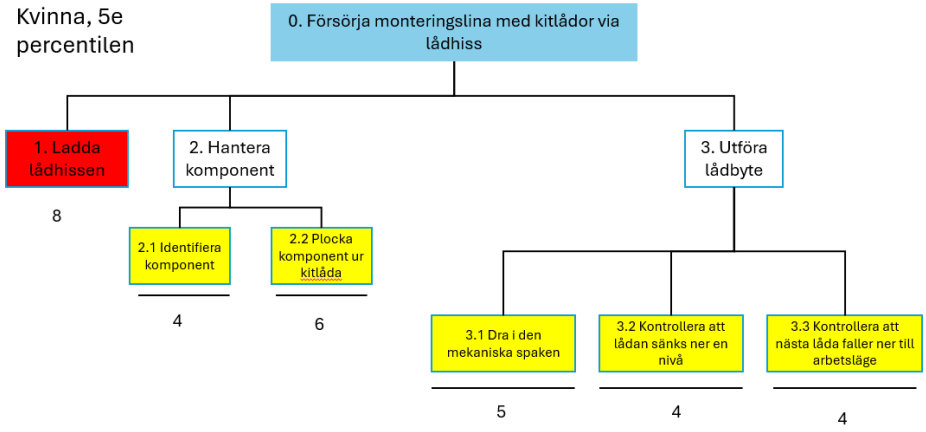
REBA-analysen genomfördes för två användargrupper: 95:e percentilen, som representerar män, och 5:e percentilen, som representerar kvinnor. Resultatet redovisas utifrån de arbetsmoment som identifierades i HTA-analysen; se figur 16 och figur 17.

För 95:e percentilen varierade REBA-värdena mellan 1 och 6. Det högsta värdet uppmättes vid momentet 1. Ladda lådhissen, som fick ett REBA-värde på 6 och därmed motsvarar medelhög risknivå. Övriga moment låg inom försumbar eller låg risknivå.



Figur 15: Resultat på REBA analys med Män 95e percentilen.

För 5:e percentilen varierade REBA-värdena mellan 4 och 8. Det högsta värdet uppmättes även här vid momentet 1. Ladda lådhissen, som fick ett REBA-värde på 8 och därmed motsvarar hög risknivå. Resterande moment låg inom medelhög risknivå.



Figur 16: Resultat på REBA-analys för Kvinnor 5e percentilen.

Resultatet visar därmed att samtliga analyserade arbetsmoment fick högre REBA-värden för 5:e percentilen än för 95:e percentilen.

5.5 ANTROPOMETRISKT RESULTAT

Den antropometriska analysen omfattade arbetshöjd, räckvidd och åtkomst vid hantering av kitlådor. Prototypen av lådhissen har en fast arbetshöjd på 1100 mm, vilket inte är anpassat till hela avsedda användargruppen. Jämfört med de antropometriska måtten för armbågshöjd ligger arbetshöjden cirka 144 mm över armbågshöjd för kvinnor i 5:e percentilen och cirka 58 mm över armbågshöjd för kvinnor i 50:e percentilen. För män i 50:e percentilen motsvarar arbetshöjden ungefär armbågshöjd, medan den för män i 95:e percentilen ligger cirka 96 mm under armbågshöjd.

I nuläget skapar samma arbetshöjd olika förutsättningar beroende på användarens kroppsmått. För kortare användare innebär arbetshöjden en risk för arbete med upphöjda axlar och sämre åtkomst till materialet. För längre användare kan samma höjd i stället innebära att arbetet utförs med framåtböjd nacke eller rygg. Resultatet indikerar att den fasta arbetshöjden begränsar lådhissens ergonomiska anpassning och stödjer behovet av en höj- och sänkbar funktion.

5.6 RESULTAT FRÅN INTERAKTIONSMATRISEN

Efter att behov och krav hade sammanställts användes interaktionsmatrisen för att analysera hur de olika kraven påverkade varandra. Resultatet visade att flera av kraven hade tydliga samband och att vissa krav hade större påverkan på helheten än andra. Matrisen gjorde det möjligt att identifiera vilka krav som kunde betraktas som avgörande designdrivare, det vill säga krav som påverkade flera andra krav samtidigt och därmed hade stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av lådhissen. Se tabell 7.

Tabell 11: Resultat tabell på interaktionsmatris. Vilka positiva samband och konflikter som finns visas tillsammans med nettovärden för att prioritera vad som ska gå först.

Kod	Område	Krav/problem	Betydelse	Positiva	Konflikter	Netto	Viktat netto
P1	Ergonomi	Anpassad arbetshöjd	3	10	1	12	35
P2	Ergonomi	God åtkomst och räckvidd av material	3	12	1	15	42
P3	Ergonomi	Bra arbetsställning	3	10	0	14	40
P4	Ergonomi	Låg fysisk belastning	3	11	0	15	43
P5	Ergonomi	Låg repetitiv belastning	3	8	0	11	32
P6	Ergonomi	Hög användarvänlighet	3	11	0	15	43
P7	Ergonomi	Låg ljudnivå	2	9	0	9	26
P8	Användarinteraktion	Inget onödigt eller överflödigt antal arbetsmoment	3	11	0	14	41
P9	Användarinteraktion	Kontinuerligt arbetsflöde	3	14	0	19	56
P10	Användarinteraktion	Flexibilitet	2	5	4	1	4
P11	Användarinteraktion	Tydlig och taktil styrning	3	10	0	13	35
P12	Säkerhet	Stabilitet	3	6	4	4	12
P13	Säkerhet	Minimerad kläm- & skärsrisk	2	4	2	4	13
P14	Säkerhet	Tydlig och säker användning	3	12	0	16	45
P15	Säkerhet	Säker dockning av vagn	3	7	0	10	29
P16	Service & underhåll	God åtkomst för service	2	7	2	6	16
P17	Service & underhåll	Möjlighet att återfå tappat material	2	4	1	5	13
P18	Service & underhåll	Öppningsbar konstruktion	3	4	4	1	-1
P19	Hållbarhet	Begränsat underhållsbehov. Max 2 ggr/år	2	5	1	6	17
P20	Hållbarhet	Slitagetålighet	3	6	2	6	15
P21	Hållbarhet	Driftsäkerhet	3	10	0	13	34
P22	Estetik	Visuell utformning	2	5	1	5	11
P23	Estetik	Formgivning	1	1	0	2	4
P24	Systemintegration	Kompatibilitet med befintligt system vid monteringslina & kittning	3	7	0	9	25
P25	Systemintegration	Effektivt utnyttjande av utrymme	3	3	7	-7	-16

5.6.1 Positiva samband

De krav som hade starkast positiva samband återfanns framför allt inom ergonomi och användarinteraktion. Särskilt framträdande var

- Anpassad arbetshöjd
- God åtkomst och räckvidd av material
- Bra arbetsställning
- Låg fysisk belastning
- Hög användarvänlighet
- Kontinuerligt arbetsflöde

Dessa krav hade många positiva samband med övriga krav, vilket innebär att förbättringar inom dessa områden även kan bidra till förbättringar i andra delar av systemet. Exempelvis påverkar en anpassad arbetshöjd inte enbart användarens arbetshöjd i sig, utan även möjligheten att nå materialet, arbeta med avslappnade axlar, minska framåtböjningen och minska den fysiska belastningen.

Fortsättningsvis visar resultatet att god åtkomst och räckvidd till material också är ett av de mest avgörande kraven. Detta krav hade en stark koppling till både ergonomi och arbetsflöde. Om materialet placeras för långt bort från användaren behöver operatören sträcka sig, luta sig framåt eller utföra fler rörelser än nödvändigt. Detta påverkar både kroppslig belastning och arbetets effektivitet. God materialåtkomst kan därför inte ses som ett isolerat ergonomiskt krav, utan även som ett krav som påverkar produktivitet, användbarhet och arbetsflöde.

Det kontinuerliga arbetsflödet visade sig också ha ett högt nettovärde. Detta innebär att kravet stödjer flera andra krav samtidigt. Ett kontinuerligt arbetsflöde minskar risken för avbrott, onödiga arbetsmoment och väntetid. För lådhissen innebär detta att användaren bör kunna hantera materialet och aktivera systemet utan att behöva utföra onödiga eller störande rörelser. Resultatet från matrisen visar därmed att lådhissen inte bara behöver vara ergonomiskt anpassad, utan också fungera smidigt i ett produktionsflöde där tid, rytm och tydlighet är viktiga faktorer.

Även tydlig och säker användning samt stabilitet identifierades som viktiga krav. Dessa krav hade en stark koppling till både säkerhet och användarinteraktion. En stabil konstruktion påverkar inte enbart den faktiska säkerheten, utan även användarens upplevelse av trygghet vid användning. På samma sätt påverkar tydlig användning risken för felhantering. Om användaren enkelt kan förstå hur lådhissen ska användas, minskar risken för osäkerhet, felaktiga rörelser och avbrott i arbetsflödet.

5.6.2 KONFLIKTER

Interaktionsmatrisen visade att flera krav hade negativa samband med varandra. Den tydligaste konflikten identifierades mellan ergonomisk åtkomst och effektivt utnyttjande av utrymme. Krav som rörde räckvidd, arbetsställning och åtkomst stod därmed i konflikt med krav på kompakt konstruktion och minskat ytbehov. Matrisen visade även konflikter mellan flexibilitet och stabilitet samt mellan serviceåtkomst och kompakt utformning. Konflikten mellan flexibilitet och stabilitet framkom i samband med krav på justerbarhet och anpassning. Konflikten mellan serviceåtkomst och kompakt utformning framkom genom att åtkomst till mekanismen vid service och underhåll behövde vägas mot kravet på en yteffektiv konstruktion.

Sammantaget visade interaktionsmatrisen att ergonomisk åtkomst, serviceåtkomst och flexibilitet behövde hanteras i relation till lådhissens krav på stabilitet och kompakt utformning.

Den mest framträdande konflikten var dock den mellan ergonomisk åtkomst och effektivt utnyttjande av utrymme.

5.6.3 LÖSNINGSOMRÅDEN

Utifrån behovs- och kravsammanställningen samt resultatet från interaktionsmatrisen identifierades ett antal lösningsområden för lådhissens fortsatta utveckling. Urvalet baserades på krav med hög betydelse, många positiva samband och högt viktat nettovärde. Även konflikter i interaktionsmatrisen användes som underlag, eftersom dessa visade vilka krav som behövde balanseras i den fortsatta designprocessen.

De lösningsområden som identifierades var höj- och sänkbar arbetshöjd, förbättrad åtkomst och räckvidd till materialet, alternativ aktiveringslösning, stabil dockning mellan vagn och lådhiss, förbättrad serviceåtkomst samt en balanserad utformning mellan kompakt konstruktion och ergonomisk åtkomst. Lösningsområdena sammanfattas i tabell 6.

Tabell 12: Lösningsområden

Lösningsområde	Koppling till identifierade behov och krav
Höj- och sänkbar arbetshöjd	Kopplades till krav på ergonomisk anpassning för användare med olika kroppslängd och arbetshöjd.
Förbättrad åtkomst och räckvidd	Kopplades till krav på god materialåtkomst, minskad sträckning och bättre arbetsställning vid hantering av kitlådor.
Alternativ aktiveringslösning	Kopplades till behovet av en manöverfunktion som inte stör materialhanteringen eller arbetsområdet.
Stabil dockning mellan vagn och lådhiss	Kopplades till krav på säker och tydlig positionering av lådvagnen vid laddning av systemet.
Förbättrad serviceåtkomst	Kopplades till behov av åtkomst till mekanismen vid service, underhåll, reparation och felhantering.

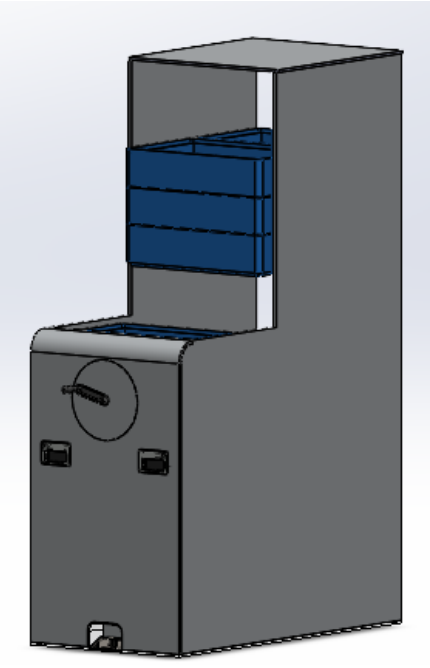
Balans mellan kompakt konstruktion och ergonomisk åtkomst	Kopplades till konflikten mellan yteffektivitet och användarens behov av god räckvidd, åtkomst och arbetsställning.

Stabil dockning mellan vagn och lådhiss identifierades som ett tydligt förbättringsområde, men behandlades inte vidare som en del av det slutliga konceptförslaget. Detta beror på att arbetet har avgränsats till lådhissens utformning och inte omfattar vidareutveckling av vagnens konstruktion. Resultatet från interaktionsmatrisen visar däremot att dockningen har betydelse för lådhissens praktiska användning, säkerhet och systemintegration. Om vagnen inte positioneras stabilt och tydligt mot lådhissen kan det påverka både laddning, användning och upplevd säkerhet. Därför redovisas stabil dockning som ett identifierat lösningsområde, men rekommenderas för vidare arbete.

Interaktionsmatrisen visade att arbetshöjd, materialåtkomst och serviceåtkomst hade flera kopplingar till ergonomiska och funktionella krav. Den tydligaste konflikten som framkom var mellan kompakt konstruktion och ergonomisk åtkomst. Resultatet från matrisen användes därför som underlag för att avgränsa vilka delar av lådhissens utformning som skulle prioriteras i det fortsatta förbättringsarbetet.

5.7 SLUTLIGT KONCEPTFÖRSLAG

Konceptvalet grundades på de problemområden som bedömdes ha störst betydelse för lådhissens ergonomi, användarinteraktion och praktiska användning i produktionsmiljö. Resultatet av konceptvalet blev en lösning där flera funktioner kombinerades för att hantera de mest avgörande bristerna i den befintliga prototypen. Det valda konceptet fokuserar framför allt på anpassad arbetshöjd, förbättrad åtkomst till material, ett mer naturligt aktiveringssätt, samt förbättrad åtkomst till service. Dessa delar bedömdes tillsammans ge de bästa förutsättningarna

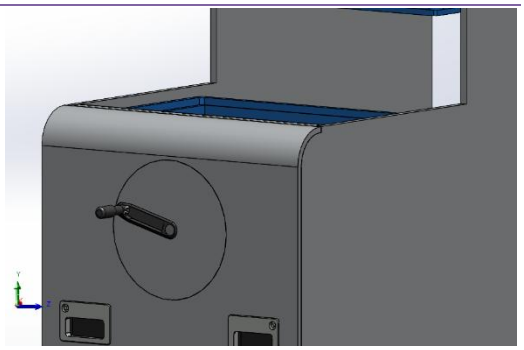


Figur 17: Bild på hela lådhissen från CAD.

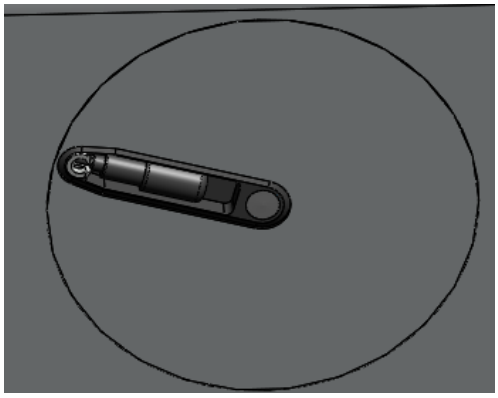
för att förbättra lådhissens ergonomiska och användarcentrerade utformning.

5.7.1 HÖJ-& SÄNKBAR FUNKTION

Lådhissen förses med fyra stödfötter som möjliggör höjdjustering med en mekanisk vev. Höjdjusteringen sker med hjälp av en mekanisk handvev av typen WN570 från Wiberger, tillverkad i termoplast och stål (Eugen Wiberger AB, u.å.). Handveven är infälld i konstruktionen när den inte används och kan fällas ut vid behov av höjdjustering. När användaren vevar överförs rörelsen mekaniskt till de fyra stödfötterna, vilket möjliggör höjning eller sänkning av hela lådhissen. För att säkerställa stabilitet sammankopplades stödfötterna mekaniskt så att samtliga fyra fötter justeras samtidigt. Detta medför att lådhissen höjs och sänks parallellt, vilket minskar risken för snedställning och bidrar till en stabil konstruktion under justering.



Figur 18: Veven utvecklad.

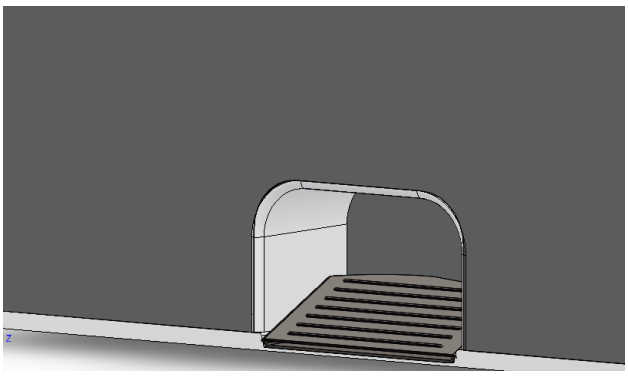


Figur 19: Veven invecklad.

Stödfötterna ska ha möjlighet till låsning i valt läge för att förhindra oönskad rörelse under användning. Den höj- och sänkbara funktionen möjliggör därmed anpassning av arbetshöjden samtidigt som lådhissens stabilitet bibehålls.

5.7.2 PEDAL

Under utvecklingsarbetet identifieras behovet av en alternativ aktiveringslösning för lådhissen. Den tidigare spaklösningen kräver att användaren använder händerna för att aktivera hissens rörelse, vilket begränsar möjligheten att samtidigt hantera kitlådor och material. Resultatet blir därför en pedalbaserad aktiveringsmekanism.



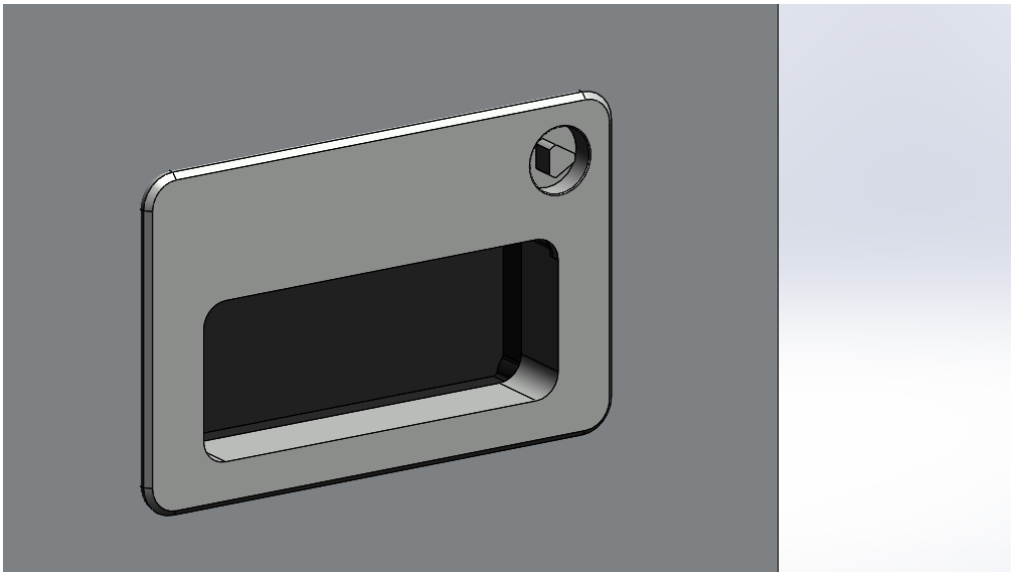
Figur 20: Pedalen på lådhissen.

Pedallösningen möjliggör aktivering med foten samtidigt som användarens händer är fria för materialhantering. Konstruktionen är utformad så att lådhissen förflyttas en nivå per aktivering.

Pedalens geometriska utformning är framtagen med fokus på användning i produktionsmiljö. Pedalplattan är 130 mm bred och 80 mm lång och är försedd med upphöjda halkskydd för att förbättra kontakten mellan sko och pedal. Pedalen har en slaglängd på 12 mm och är monterad kring en rotationsaxel placerad i den bakre delen av konstruktionen. Rotationsrörelsen aktiverar låsmekanismen som frigör hissen för nivåförflyttning. Pedalens dimensioner har utformats med hänsyn till användning av skyddsskor enligt ISO 20345:2021 (International Organization for Standardization, 2021).

Konstruktionen använder en kompakt dragfjäder som återför pedalen och låsmekanismen till utgångsläget efter aktivering. Pedalen är integrerad i lådhissens frontlucka genom en öppning där trampytan är placerad innanför konstruktionens ytterkontur. Frontluckan omsluter därmed pedalen som en del av den färdiga konstruktionen.

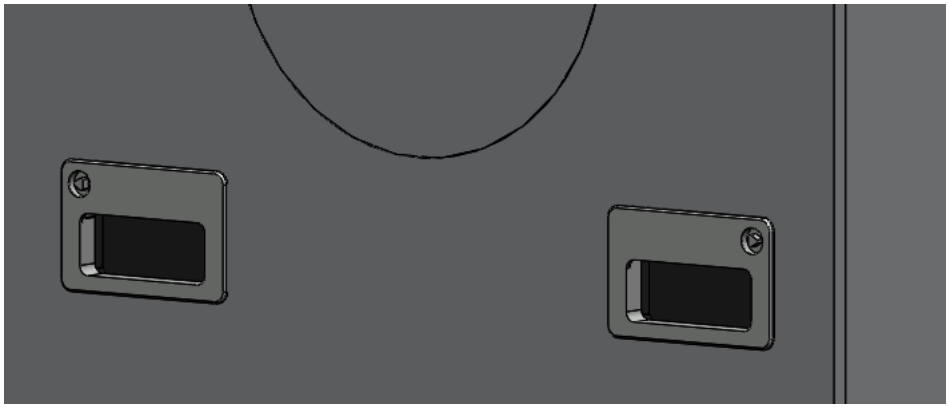
5.7.3 Öppningsbar Frontlucka



Figur 21: Infällt handtag med låsregel höger sida.

En öppningsbar frontlucka är placerad på lådhissens framsida, det vill säga på den sida där montören står vid användning. Luckan ger åtkomst till lådhissens inre delar vid service, reparation och felhantering. Luckan är försedd med ett infällt handtag med nyckellås av typen

GN 115.10 med regel och tapp från Wiberger (Eugen Wiberger AB, u.å.). Handtaget används för upplåsning och öppning av luckan. Luckan kan även lyftas bort från konstruktionen vid service, vilket innebär att handtaget fungerar som grepp vid både demontering och återmontering.



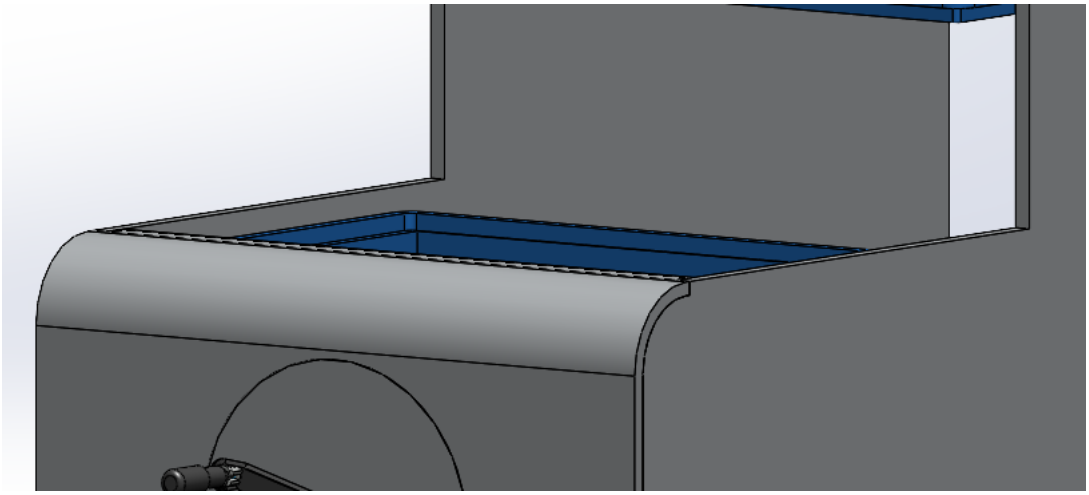
Figur 22: Bild på båda låsens placering.

På luckans insida är två kedjor monterade som begränsar luckans rörelse i öppet läge. Kedjorna kan demonteras, vilket gör det möjligt att avlägsna luckan helt vid behov. I nederkant är luckan försedd med två hakar som förs in i motsvarande hål i lådhissens golv. Hakarna styr och positionerar luckan vid montering. I mitten av luckans nederkant finns ett urtag anpassat efter pedalens placering. Urtaget bildar öppningen för pedalaktiveringen samtidigt som frontluckan omsluter pedalen som en integrerad del av konstruktionen.

5.7.4 KURVAD KANT

Överkanten på lådhissens front är utformad med en radiebockad övergång mellan ovansida och framsida. Den kurvade geometrin ersätter den tidigare skarpa kanten och syftar till att förbättra komforten vid kontakt med lådhissens front, särskilt i situationer där montören behöver komma nära konstruktionen eller sträcka sig in över kanten för att nå material. Utformningen minskar risken för obehaglig kontakt mot kroppen och kan även minska risken för att kläder, handskar

eller material fastnar i konstruktionen.



Figur 23: Bild på kurvad kant.

6 ANALYS

I detta kapitel analyseras alla resultat. Analysen fokuserar på hur de identifierade bristerna påverkar lådhissens ergonomi, användarinteraktion och praktiska användbarhet. Vidare analyseras hur det slutliga konceptförslaget svarar mot de förbättringsområden som framkom under arbetet.

6.1 LÅDHISSENS FUNKTIONELLA POTENTIAL

Den befintliga prototypen av lådhissen visar att det finns en tydlig potential i att hantera kitlådor vertikalt i stället för horisontellt. Den största styrkan med lösningen är att lådorna kan organiseras på höjden, vilket kan minska behovet av golvyta längs monteringsstationen. Detta är relevant i produktionsmiljöer där yta ofta är begränsad och där materialförsörjningen behöver vara både effektiv och lättillgänglig. Samtidigt visar resultatet att den vertikala hanteringen ställer högre krav på hur användaren interagerar med produkten. När flera arbetsmoment koncentreras till en mindre yta blir arbetshöjd, räckvidd, åtkomst och aktivering mer avgörande för hur produkten fungerar i praktiken. Lådhissen kan därför inte enbart bedömas utifrån sin tekniska funktion, utan behöver även analyseras utifrån hur väl den stödjer montörens arbetsställning och arbetsflöde.

Resultatet visar att prototypens huvudsakliga brister inte ligger i grundfunktionen att transportera kitlådor vertikalt, utan i mötet mellan användare och produkt. Detta innebär att lådhissen har en fungerande grundidé, men att den behöver vidareutvecklas för att bättre uppfylla kraven på ergonomi, användarvänlighet och praktisk användning i produktion.

6.2 ARBETSHÖJD & ANTROPOMETRISK ANPASSNING

En av de tydligaste bristerna i den befintliga prototypen är den fasta arbetshöjden. Prototypens arbetshöjd på 1100 mm innebär att samma arbetsposition används oavsett användarens kroppslängd, armbågshöjd och räckvidd. Den antropometriska analysen visar att detta skapar olika förutsättningar för olika användare. Kortare användare riskerar att arbeta med upphöjda axlar och sämre räckvidd, medan längre användare i stället kan behöva böja nacke och rygg

framåt vid plockning ur kitlådan. Detta visar att arbetshöjden inte bör betraktas som en enskild konstruktionsdimension, utan som en central ergonomisk faktor. Arbetshöjden påverkar inte bara kroppsställningen, utan även åtkomst till material, rörelsemönster och den fysiska belastningen under arbetscykeln. Det förklarar även varför en anpassad arbetshöjd fick stark koppling till flera andra krav i interaktionsmatrisen, exempelvis god arbetsställning, låg fysisk belastning och god åtkomst till material.

Det valda konceptet med höj- och sänkbar funktion kan därför motiveras som en viktig förbättring av lådhissens användbarhet. Genom att arbetshöjden kan anpassas skapas bättre förutsättningar för att produkten ska fungera för en bredare användargrupp. Detta ligger i linje med principen om justerbar design, där produkten inte dimensioneras efter en genomsnittlig användare utan efter variationen mellan användare. Samtidigt innebär höjdjusteringen inte att problemet automatiskt är löst. Funktionen behöver vara enkel att använda, stabil och inte upplevas som tidskrävande. Om justeringen kräver för mycket arbete finns det risk att användaren inte anpassar höjden, även om funktionen finns. Den ergonomiska nyttan blir därför beroende av hur väl höjdjusteringen integreras i den praktiska arbetsrutinen.

6.3 ÅTKOMST TILL MATERIAL & ARBETSSTÄLLNING

Åtkomst till material är ett av de krav som har störst betydelse för lådhissens ergonomiska funktion. Resultatet visar att användarens belastning påverkas av hur långt in i lådan materialet är placerat, hur högt lådan befinner sig och hur nära montören kan komma fronten. Om materialet ligger för långt bort behöver montören sträcka sig framåt eller luta över konstruktionen, vilket kan öka belastningen på rygg, nacke och axlar. Detta visar att materialåtkomst inte bara handlar om att användaren ska kunna nå materialet, utan om hur kroppen behöver användas för att göra det. Vid återkommande plockmoment kan även små avvikelser från en gynnsam arbetsställning få betydelse över tid. Därför behöver lådhissens utformning stödja en arbetsposition där montören kan stå nära, nå materialet utan onödiga sträckningar och behålla en mer neutral kroppsställning.

Den höj- och sänkbara funktionen bidrar till bättre åtkomst genom att arbetsnivån kan anpassas efter användaren. Den kurvade framkanten fungerar som en mer detaljinriktad ergonomisk förbättring. Genom att fronten inte avslutas med en skarp kant minskar risken för obehaglig kontakt mot kroppen när montören behöver komma nära lådhissen eller nå in över fronten.

Denna typ av detaljutformning kan verka liten i förhållande till produktens huvudfunktion, men är viktig i ett arbetsmoment som upprepas många gånger. Här framkommer en viktig avvägning i konceptet. Lådhissens syfte är att skapa en mer kompakt materialhantering, men en alltför kompakt konstruktion kan försämra åtkomsten. Produkten behöver därför balansera yteffektivitet mot ergonomiskt utrymme. En lösning som sparar golvyta men leder till sämre arbetsställningar riskerar att flytta problemet från produktionsflödet till användaren.

6.4 Aktivering av mekanismen & arbetsflöde

Aktiveringen av mekanismen är ett annat område där den befintliga prototypen kan förbättras. I prototypen används en spak som förs i sidled. Spaken kräver att användaren använder handen för att aktivera lådhissen, vilket kan skapa avbrott i arbetsflödet när montören samtidigt hanterar material i kitlådan. Detta blir särskilt relevant i ett repetitivt arbete där små avbrott kan påverka både rytm och användarupplevelse.

Den sidoförande rörelsen innebär även att handen och underarmen belastas i en riktning som inte är lika naturlig som ett vanligt tryck- eller dragrörelsemönster. Det klotformade handtaget ger begränsat stöd vid denna typ av rörelse, vilket gör att spaklösningen framstår som mindre lämplig ur ett ergonomiskt perspektiv. Utifrån resultatet kan spaken därför ses som en av de delar av prototypen där användarinteraktionen behöver utvecklas mest.

Valet att ersätta spaken med pedalaktivering kan motiveras genom att användarens händer frigörs. Montören kan då fokusera på materialhanteringen samtidigt som lådhissen aktiveras med foten. Detta kan skapa ett mer sammanhängande arbetsflöde och minska behovet av upprepade hand- och armrörelser. Studien av Huang et al. (2019) behandlar inte en industriell lådhiss, men den visar att fotbaserade gränssnitt kan fungera väl när de utformas efter fotens naturliga rörelser. Det stärker valet att undersöka pedal som alternativ till spak.

Pedalen innebär dock inte att belastningen försvinner helt. I stället flyttas aktiveringen från hand och arm till fot och ben. Därför behöver pedalen utformas så att den inte skapar nya belastningsproblem. Pedalens placering, vinkel, motstånd, halkskydd och slaglängd blir avgörande för om lösningen fungerar ergonomiskt i praktiken. Funktionen behöver också vara tydlig och förutsägbar, exempelvis genom att endast tillåta en nivåförflyttning per aktivering.

6.5 SERVICEÅTKOMST & FELHANTERING

Serviceåtkomst är inte den funktion som montören möter mest i det dagliga arbetet, men den har stor betydelse för lådhissens praktiska användbarhet. Om mekanismen är svår att nå kan service, reparation och hantering av tappat material bli tidskrävande och leda till ogynnsamma arbetsställningar för servicepersonal. Bristande serviceåtkomst kan också bidra till längre driftstopp, vilket påverkar produktens funktion i produktionsmiljön. Den öppningsbara frontluckan kan därför ses som en lösning på flera behov samtidigt. Genom att placera åtkomsten på lådhissens framsida blir mekanismen lättare att nå utan att större delar av konstruktionen behöver demonteras. Luckan gör det även möjligt att återfå material som tappas ned i eller intill mekanismen, vilket är viktigt i ett system där små komponenter och kitlådor hanteras återkommande.

Samtidigt behöver serviceåtkomst balanseras mot säkerhet. En öppningsbar lucka innebär att rörliga delar kan bli mer åtkomliga, vilket ställer krav på låsning och kontrollerad öppning. Nyckellåset bidrar därför till att begränsa åtkomsten för behörig personal. Det infällda handtaget gör att luckan kan hanteras vid service utan att handtaget sticker ut i det dagliga arbetsområdet. Kedjorna och hakarna bidrar till att luckan kan öppnas kontrollerat eller tas bort helt vid behov. Frontluckans urtag för pedalen visar även hur flera funktioner kan integreras i samma del av konstruktionen. Pedalen får en tydlig placering samtidigt som den skyddas av frontens utformning. På så sätt blir frontluckan inte enbart en servicelösning, utan även en del av lådhissens användargränssnitt.

6.6 STABIL DOCKNING SOM SYSTEMFRÅGA

Dockningen mellan vagn och lådhiss är en viktig systemfråga. Lådhissen fungerar inte isolerat, utan är beroende av att vagnen placeras stabilt och korrekt vid användning. Om dockningen inte är tillräckligt stabil kan det påverka både säkerhet, precision och användarens upplevelse av kontroll. Resultatet visar att stabil dockning är en viktig förutsättning för att lådhissen ska fungera i produktion, men att lösningen delvis ligger utanför detta examensarbetes avgränsning. Detta visar en vanlig utmaning i produktutveckling: vissa problem kan

identifieras inom ramen för ett arbete, men kräver samordning med andra delsystem för att lösas fullt ut.

Även om dockningen inte utvecklades som en huvudsaklig del av slutkonceptet, bör den anses som en viktig aspekt för fortsatt utveckling. En ergonomiskt förbättrad lådhiss riskerar att få begränsad effekt om dockningen mellan vagn och lådhiss inte samtidigt säkerställs. Produkten bör därför vidareutvecklas som en del av ett större materialhanteringssystem, snarare än som en fristående enhet.

6.7 KRAVSPECIFIKATIONER

Kravspecifikationen och interaktionsmatrisen hade en viktig roll i att synliggöra vilka krav som hade störst påverkan på helheten. Resultatet visade att flera av de mest centrala kraven hade stark koppling till ergonomi och användarinteraktion. Särskilt arbetshöjd, materialåtkomst, låg fysisk belastning och tydlig aktivering framstod som viktiga kravområden. Det slutliga konceptet kan därför förstås som en kombination av lösningar som tillsammans hanterar de mest betydande bristerna i den befintliga prototypen. Höjdjusteringen förbättrar möjligheten att anpassa lådhissen efter olika användare. Pedalen förbättrar aktiveringen och frigör händerna. Frontluckan förbättrar serviceåtkomsten och möjligheten att hantera fel eller tappat material. Den kurvade framkanten förbättrar kontakten mellan användare och produkt vid plockning.

Konceptet visar samtidigt att designutveckling innebär avvägningar. Höjdjusteringen förbättrar ergonomin, men ökar konstruktionens komplexitet. Pedalen kan förbättra arbetsflödet, men behöver utformas så att den inte skapar nya belastningar. Frontluckan förbättrar serviceåtkomsten, men kräver säker låsning och kontroll över åtkomst till mekanismen. Den kurvade framkanten förbättrar användarens kontakt med produkten, men behöver anpassas till konstruktionens övriga geometri. Detta visar att konceptet inte eliminerar alla problem, utan omfördelar och minskar de problem som bedömdes ha störst påverkan på användningen. Den samlade bedömningen är att konceptet ger bättre förutsättningar för en ergonomisk och användarcentrerad lådhiss än den befintliga prototypen, men att flera funktioner behöver verifieras praktiskt.

6.8 SAMLAD BEDÖMNING

Arbetet har genomförts som en konceptuell produktutveckling, vilket innebär att resultatet främst visar riktning och förbättringspotential snarare än en färdig konstruktion. Flera av lösningarna har analyserats utifrån observationer, ergonomiska principer, antropometriska data, REBA-bedömning och kravspecifikation, men de har inte verifierats genom fullständiga användartester i produktionsmiljö.

Detta påverkar särskilt bedömningen av höjdjustering och pedalaktivering. Höjdjusteringen behöver testas med användare med olika kroppsmått för att säkerställa att justeringsintervallet är tillräckligt och att funktionen faktiskt används. Pedalen behöver testas praktiskt för att avgöra om placering, vinkel, motstånd och slaglängd fungerar i ett verkligt arbetsmoment. Frontluckan behöver också utvärderas i relation till säkerhet, åtkomst till rörliga delar och hur enkel den är att använda vid service. En annan begränsning är att lådhissen har analyserats som en prototyp och inte som färdig produkt i ett fullt implementerat materialflöde. Det innebär att vissa aspekter, till exempel dockning, arbetscykelns variation och faktisk produktionstakt, behöver studeras vidare. Resultatet bör därför inte tolkas som en slutgiltig lösning, utan som ett underlag för fortsatt konstruktion, testning och vidareutveckling.

7 SLUTSATSER & DISKUSSIONER

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån arbetets resultat och analys. Kapitlet besvarar de frågeställningar som formulerades i inledningen och avslutas med förslag till framtida arbete samt rekommendationer till EQpack.

7.1 SLUTSATSER

Examensarbetet visar att lådhissens huvudsakliga utmaning inte handlar om huruvida den grundläggande mekaniska funktionen är möjlig, utan om hur lösningen fungerar i mötet med användaren. Den vertikala hanteringen av kitlådor skapar potential för ett mer yteffektivt materialflöde, men samtidigt uppstår nya krav på ergonomi, åtkomst, aktivering och service. Därmed visar arbetet att en teknisk lösning som ska ersätta ett befintligt materialhanteringssystem behöver utvärderas både som maskin och som arbetsplats.

Den första frågeställningen behandlade vilka ergonomiska och användarrelaterade brister som finns i den nuvarande prototypen. Slutsatsen är att bristerna främst finns i användargränssnittet och i de kontaktpunkter där montören eller servicepersonalen behöver interagera med lådhissen. Prototypen är funktionell, men inte tillräckligt anpassad efter variationer i kroppsmått, arbetsrörelser och praktiska servicesituationer.

Den andra frågeställningen behandlade hur dessa brister påverkar arbetsbelastning och användarupplevelse. Slutsatsen är att bristerna riskerar att göra användningen mer beroende av användarens kroppslängd, räckvidd och arbetssätt. Detta innebär att samma produkt kan skapa olika arbetsförutsättningar för olika användare. Bristerna kan även påverka upplevelsen av flöde och kontroll, eftersom användaren behöver anpassa sig efter produktens utformning snarare än att produkten stödjer arbetsmomentet.

Den tredje frågeställningen behandlade hur användargränssnittet kan vidareutvecklas. Slutsatsen är att lådhissen bör utvecklas från en fast och handaktiverad prototyp mot en mer anpassningsbar och användarorienterad lösning. Det slutliga konceptförslaget visar hur detta kan göras genom att arbetshöjd, aktivering, åtkomst och service behandlas som sammanhängande delar av samma användargränssnitt.

Sammantaget visar arbetet att lådhissen har potential att vidareutvecklas till en mer ergonomiskt anpassad materialhanteringslösning. Resultatet ska dock inte förstås som en verifierad produktionslösning, utan som ett konceptuellt underlag för fortsatt konstruktion och praktisk utvärdering.

7.2 Diskussion

En viktig insikt från arbetet är att ergonomi inte kan läggas till i efterhand som en separat förbättring, utan behöver påverka själva utformningen av produkten. I lådhissens fall handlar ergonomi inte endast om att minska enskilda belastande arbetsställningar, utan om att skapa en lösning som fungerar för flera användare, i ett återkommande arbetsflöde och i en industriell miljö där även service, dockning och säkerhet påverkar helheten.

Arbetet visar också att det finns en tydlig avvägning mellan yteffektivitet och användaråtkomst. En kompakt lösning kan vara fördelaktig ur produktionssynpunkt, men om den blir svår att nå, aktivera eller serva riskerar lådhissen att skapa nya problem. Detta är centralt för den fortsatta utvecklingen av lådhissen, eftersom produktens värde inte enbart avgörs av att den sparar utrymme, utan av att den samtidigt fungerar i praktisk användning.

Studien har genomförts på konceptuell nivå, vilket innebär att slutsatserna bygger på observationer, ergonomiska analyser, kravsammanställning och konceptuell utvärdering. Arbetet kan därför visa vilka problemområden som är mest relevanta och vilka lösningsprinciper som bör undersökas vidare. Däremot kan det inte fastställa den faktiska effekten av det slutliga konceptet i produktion. För detta krävs praktiska tester med användare och en mer detaljerad teknisk verifiering.

7.3 Förslag till framtida arbete

Framtida arbete bör fokusera på att verifiera det föreslagna konceptet i fysisk form. Det viktigaste är att undersöka om de föreslagna lösningarna fungerar i ett verkligt arbetsmoment och om de faktiskt leder till bättre arbetsställningar, smidigare aktivering och förbättrad åtkomst. Vidare bör lådhissen testas med användare med olika kroppsmått, eftersom arbetet

visar att antropometrisk variation har stor betydelse för användningen. Det bör även genomföras tester tillsammans med servicepersonal för att undersöka om serviceåtkomsten är tillräcklig och om konstruktionen kan hanteras säkert vid underhåll och felhantering.

Ett fortsatt utvecklingsområde är dockningen mellan vagn och lådhiss. Detta ligger delvis utanför arbetets avgränsning, men har stor betydelse för om lådhissen kan fungera som en del av ett produktionssystem. Framtida arbete bör därför behandla lådhissen och vagnen som ett sammanhängande system.

7.4 Rekommendationer till EQpack

EQpack rekommenderas att använda konceptförslaget som ett underlag för nästa utvecklingssteg, snarare än som en färdig lösning. Den fortsatta utvecklingen bör fokusera på att verifiera de delar som har störst betydelse för användningen: justerbarhet, aktivering, serviceåtkomst, stabilitet och dockning. Innan lådhissen vidareutvecklas mot implementering bör en mer detaljerad riskbedömning genomföras. Den bör omfatta både den dagliga användningen och de moment som sker mer sällan, såsom service, förflyttning och felhantering.

KÄLLFÖRTECKNING

Anggrahini, D., Prasetyawan, Y., & Diartiwi, S. I. (2020*). Increasing production efficiency using karakuri principle: A case study in small and medium enterprise. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 852(1), Artikel 012117. https://doi.org/10.1088/1757-899X/852/1/012117

Arbetsmiljöverket. (2025). *Arbetsställningar och arbetsrörelse*r. https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/belastningsergonomi/arbetsstallningar-och-arbetsrorelser/

BeeWaTec. (u.å.). *FIFO rack*. Hämtad 27 januari 2026 från https://www.beewatec.com/en/showroom/fifo-rack-601690

Berlin, C., & Adams, C. (2017). *Production ergonomics: Designing work systems to support optimal human performance.* Ubiquity Press. https://doi.org/10.5334/bbe

Bohgard, M., Karlsson, S., Lovén, E., Mikaelsson, L.-Å., Mårtensson, L., Osvalder, A.-L., Rose, L., & Ulfvengren, P. (Red.). (2015). *Arbete och teknik på människans villkor.* Prevent.

Bosch Rexroth. (u.å.). *Flow racks and material shuttles.* Hämtad 27 januari 2026 från https://www.boschrexroth.com/en/gb/products/industrial-solutions/assembly-technology/aluminum-profile-kit/applications-flow-racks-and-material-shuttles/

Campilho, R. D. S. G., & Barbosa, J. (2025*). Innovations in manufacturing processes and systems for sustainable practices. Processes*, 13(7), Artikel 2315. https://doi.org/10.3390/pr13072315

Caputo, F., Greco, A., Fera, M., & Macchiaroli, R. (2019). *Workplace design ergonomic validation based on multiple human factors assessment methods and simulation.* Production & Manufacturing Research, 7(1), 195–222. https://doi.org/10.1080/21693277.2019.1616631

Endura Steel. (u.å.). *Two post manual lift table*. Hämtad 27 januari 2026 från https://www.endurasteel.com/products/adjustable-height-tables/two-post-manual-lift-table/

Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige. (u.å.). *Om ergonomi*. https://www.ehss.se/sida/115171/om-ergonomi

Eugen Wiberger AB. (u.å.). *Infällt handtag GN115.10 med regel och nyckellås.* https://www.wiberger.se/produkt/gn115-10-infallt-handtag-nyckel

Eugen Wiberger AB. (u.å.). *Vevar/handvevar.* https://www.wiberger.se/kategori/vevar

Gürsoy Özcan, A. (2022*). Application of REBA and karakuri kaizen techniques to reduce ergonomic risk levels in a workplace. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi,* 10(4), 1430–1444. https://doi.org/10.21923/jesd.957691

Hanson, L., Sperling, L., Gard, G., Ipsen, S., & Olivares Vergara, C. (2009*). Swedish anthropometrics for product and workplace design. Applied Ergonomics*, 40(4), 797–806. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2008.08.007

Huang, Y., Burdet, E., Cao, L., Phan, P. T., Tiong, A. M. H., Zheng, P., & Phee, S. J. (2019). *Performance evaluation of a foot-controlled human-robot interface*. arXiv. https://arxiv.org/abs/1903.03266

Indeva Group. (u.å.). *Shooter trolleys.* Hämtad 27 januari 2026 från https://www.indevagroup.com/products/shooter-trolleys/

Industritorget. (2025, 4 mars). *Praktiska tips för optimal materialhantering.* https://www.industritorget.se/nyheter/praktiska+tips+f%C3%B6r+optimal+materialhantering/42791/

International Ergonomics Association. (u.å.). *What is ergonomics (HFE)?* https://iea.cc/about/what-is-ergonomics/

International Organization for Standardization. (2000). *Ergonomics — Evaluation of static working postures* (ISO Standard No. 11226:2000). https://www.iso.org/standard/25573.html

International Organization for Standardization. (2011). *Ergonomics — General approach, principles and concepts* (ISO Standard No. 26800:2011). https://www.iso.org/standard/42885.html

International Organization for Standardization. (2016*). Ergonomics principles in the design of work systems* (ISO Standard No. 6385:2016). https://www.iso.org/standard/63785.html

International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of*

*human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts (*ISO Standard No. 9241-11:2018). https://www.iso.org/standard/63500.html

International Organization for Standardization. (2020). *Ergonomics of human-system interaction - Part 110: Interaction principles* (ISO Standard No. 9241-110:2020). https://www.iso.org/standard/75258.html

International Organization for Standardization. (2021). *Personal protective equipment — Safety footwear (ISO Standard No. 20345:2021).* https://www.iso.org/standard/73222.html

Jonsson, P., & Mattsson, S.-A. (2011). Logistik*: Läran om effektiva materialflöden.* Studentlitteratur.

Li, M., Liu, F., Li, M., Zhou, Q., Ling, S., Qu, T., & He, Z. (2025). *Operation twins-driven human-centric replenishment-kitting synchronization for smart customized production logistics. Advanced Engineering Informatics,* 68, Artikel 103687. https://doi.org/10.1016/j.aei.2025.103687

Liker, J. K. (2021). *The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer* (2:a uppl.). McGraw-Hill.

Lu, Y., Zheng, H., Chand, S., Xia, W., Liu, Z., Xu, X., Wang, L., Qin, Z., & Bao, J. (2022). *Outlook on human-centric manufacturing towards Industry 5.0. Journal of Manufacturing Systems*, 62, 612–627. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.02.001

Niu, Y., Wang, Y., Zhang, H., & Yang, S. (2025). *Impact of pedal design parameters on operational efficiency and usability in foot interaction systems. Applied Human Factors and Ergonomics International,* 198, 113–118. https://doi.org/10.54941/ahfe1006767

Olhager, J. (2019). *Produktionsekonomi* (2:7 uppl.). Studentlitteratur.

Pheasant, S., & Haslegrave, C. M. (2006). *Bodyspace: Anthropometry, ergonomics and the design of work* (3:e uppl.). Taylor & Francis.

Reiman, A., Kaivo-oja, J., Parviainen, E., Takala, E.-P., & Lauraeus, T. (2021). *Human factors and ergonomics in manufacturing in the Industry 4.0 context: A scoping review. Technology in Society, 65*, Artikel 101572. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101572

Statistiska centralbyrån. (2026, 16 januari). *Ojämn könsfördelning i de flesta stora*

yrkena. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/utbud-av-arbetskraft/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/pong/statistiknyhet/yrkesregistret-med-yrkesstatistik-2024/

Säfsten, K., & Gustavsson, M. (2019). *Forskningsmetodik: För ingenjörer och andra problemlösare* (1:a uppl.). Studentlitteratur.

Tezel, A., Koskela, L., & Tzortzopoulos, P. (2016). *Visual management in production management: A literature synthesis. Journal of Manufacturing Technology Management*, 27(6), 766–799. https://doi.org/10.1108/JMTM-08-2015-0071

The Ergonomics Center. (u.å.). *Analysis tools*. North Carolina State University. https://ergocenter.ncsu.edu/resources-tools/analysis-tools/

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2014). *Produktutveckling: Konstruktion och design* (1:a uppl.; S. Bengtsson, Övers.). Studentlitteratur.

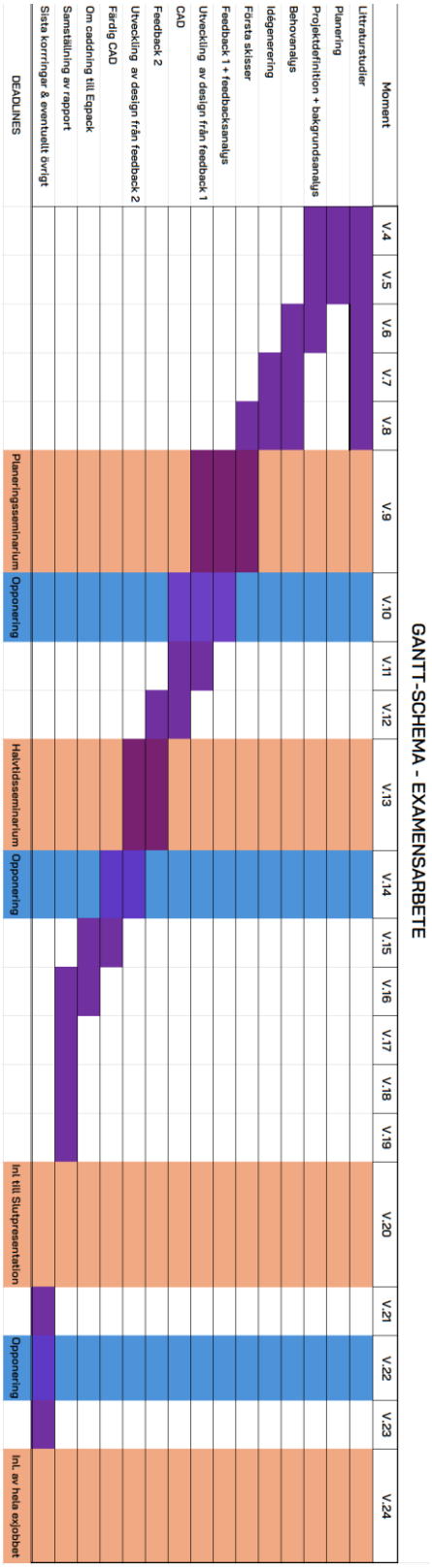
Virtual Manufacturing. (2025, 27 mars). Karakuri: *Mekanisk automation för smartare produktion.* https://virtual.se/2025/03/karakuri-mekanisk-automation-for-smartare-produktion/

Volvo Group. (2009*). Ergonomic requirements: Application* (Volvo Group Standard STD 8003,2, version 7). https://www.paintfacilities.com/pete/001_PMPF/Volvo_Japan/AGEO%20VPTN%20Paint%20Shop/G%2006.1%2080032%20ver%207.pdf

Wilson, J. R. (2000). *Fundamentals of ergonomics in theory and practice. Applied Ergonomics,* 31(6), 557–567. https://doi.org/10.1016/S0003-6870(00)00034-X

BILAGOR

BILAGA 1: GANTT SCHEMA SOM GJORDES I BÖRJAN AV PROJEKTET



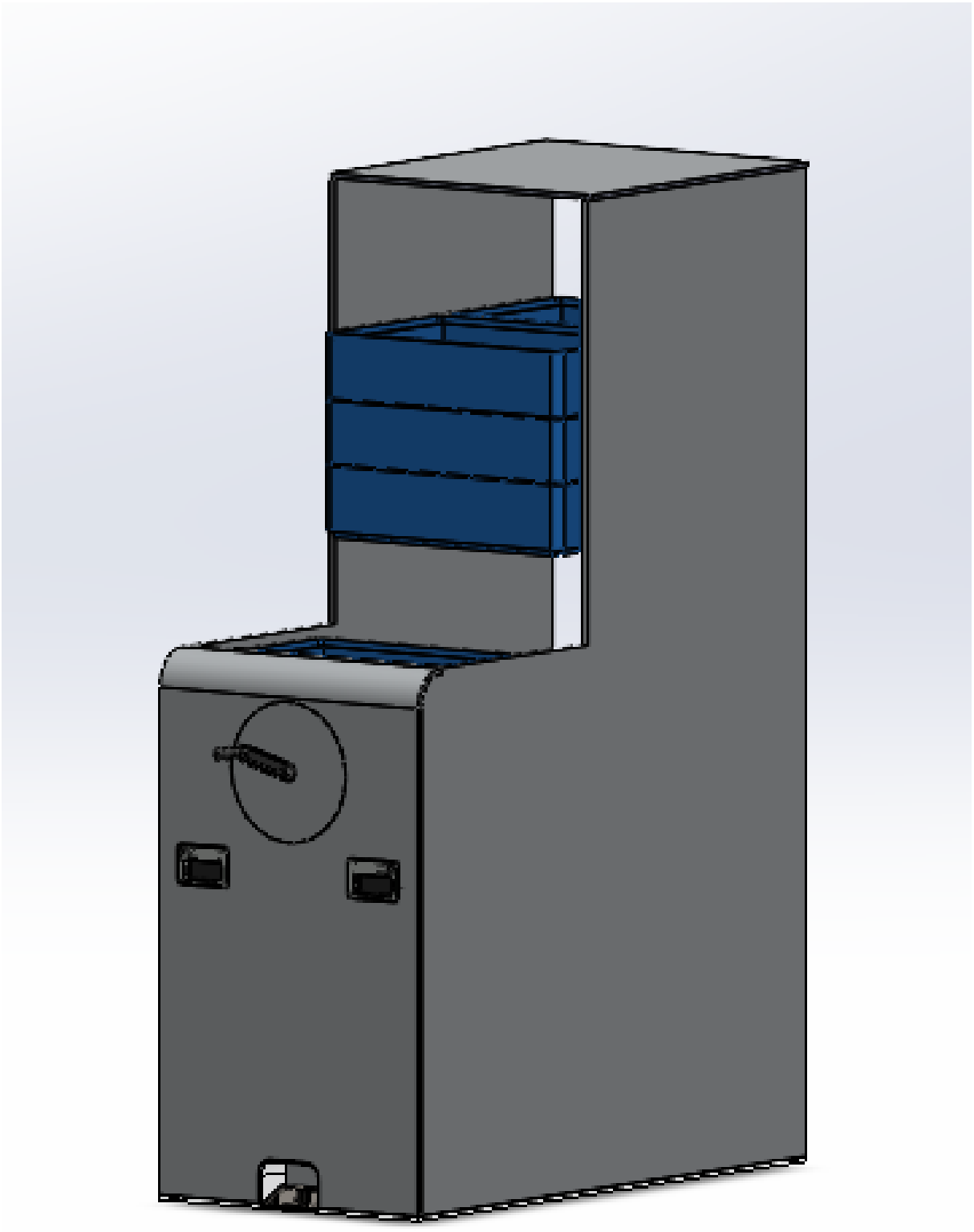
BILAGA 2: SAMMANSTÄLLNING AV BEHOV OCH KRAVSPECIFIKATIONER FÖR LÅDHISSEN GJORD I EXCEL.

Behov	Kravspecfikationer	Betydelsenivå	Förklaring av betygsättning
Ergonomi *fokus på fysisk och kognitiv belastning*			
	Anpassad arbetshöjd	3	Avgörande för att lådhissen ska kunna användas av flera olika operatörer/montörer med olika kroppsmått.
	God åtkomst och räckvidd av material	3	Placeringen av material i förhållande till användaren påverkar direkt hur mycket denne behöver sträcka sig eller luta sig. Då hantering av kitlådor sker frekvent, blir även små avvikelser i räckvidd betydelsefulla över tid. En lösning med god åtkomst minskar onödig belastning och förbättrar arbetsflödet.
	Bra arbetsställning	3	Viktigt för att minska belastningen på kroppen och förebygga arbetsskador.
	Låg fysisk belastning	3	Fysisk belastning är en av de mest kritiska faktorerna i manuellt arbete. Om lösningen kräver hög kraft vid lyft eller förflyttning ökar risken för både akuta och långsiktiga skador. Därför är det avgörande att minimera kraftbehovet.
	Låg repetitiv belastning	3	Viktigt för att minska risken för förslitningsskador vid upprepade moment.
	Hög användarvänlighet	3	Underlättar användning och inlärning men påverkar inte den fysiska belastningen direkt.
	Låg ljudnivå	2	I industriella miljöer där bullernivåer ofta redan är höga är det viktigt att nya lösningar inte bidrar ytterligare till ljudbelastningen. Även om detta inte påverkar funktionen direkt, har det betydelse för arbetsmiljö och långsiktig hälsa.
Användarinteraktion			
	Inget onödigt eller överflödigt antal arbetsmoment	3	Antalet moment som krävs för att utföra en uppgift påverkar både tidsåtgång och användarens arbetsbelastning. Fler moment innebär ofta fler rörelser och högre risk för ineffektivitet.
	Kontinuerligt arbetsflöde	3	Ett jämnt och avbrottsfritt arbetsflöde är viktigt för effektiv produktion. Om lådhissen skapar väntetider eller avbrott påverkas takttiden negativt.

	Flexibilitet	2	Kitlådor kommer i olika storlekar och lådhissen behöver därför designas med hänsyn till att den ska produceras i olika skalor.
	Tydlig och taktil styrning	3	Det kan göra mycket för användarupplevelsen och ge operatörer/montörer bättre kontroll och feedback/återkoppling vid användning.
Säkerhet			
	Stabilitet	3	Stabiliteten hos lådhissen är viktig för att den inte ska kunna tippa eller röra sig oväntat vid användning eller när andra krafter tillkommer såsom dockning eller tunga lådor/komponenter. Viktigt för att den ska kännas trygg att använda.
	Minimerad kläm- & skärsrisk	2	Just nu anspråkar inte lådhissen några övervägande risker med detta, men det behöver tas i åtanke i alla åtkomliga kontaktpunkter. Operatör/montör ska inte behöva hålla händerna nära rörliga delar under drift, och riskzoner ska vara avskärmade, begränsade eller svåra att nå, så att inte skador tillkommer.
	Tydlig och säker användning	3	Avgörande för att användning av lådhissen ska ske på rätt sätt. Det ska vara lätt att göra rätt, gör man rätt blir det säkert och olyckor förhindras.
	Säker dockning av vagn	3	Viktigt för att undvika felpositionering och risker vid anslutning.
Service & Underhåll			
	God åtkomst för service	2	Mekanismen i lådhissen ska vara lätt att nå vid service och reparation, både för rutinmässig service och framför allt för nödreparation ifall något går sönder under aktivt bruk. Viktigt för att undvika dåliga arbetsställningar vid underhåll och reparation. Om komponenter är svåra att nå eller kräver arbete i trånga utrymmen kan det leda till belastning och ineffektivitet vid service.
	Möglighet att återfå tappat material	2	Ifall komponenter eller material tappas vid lådhissens nuvarande sidor om lådorna, är det viktigt att det finns möjlighet att enkelt få åtkomst till dem som tappats. Alternativt att designen utvecklas för att minimera risken att material fastnar i systemet.
	Öppningsbar konstruktion	3	Västenligt för att kunna serva mekanismen. Hämta tappade saker, mm

Hållbarhet			
	Begränsat underhållsbehov. Max 2ggr/år	2	Viktigt för långsiktig drift, men påverkar inte daglig användning.Maxbeloppet är önskat av en potentiell kund och gör därför detta till ett krav.
	Slitagetålighet	3	Avgörande för livslängden i industriell miljö. Teknisk livslängd uppskattas vara 10 år.
	Driftsäkerhet	3	Produktionen påverkas av taktiden och därför behöver förhindrande av driftstopp och produktionsbortfall.
Estetik			
	Visuell utformning	2	En tydlig design kan underlätta förståelsen av hur produkten ska användas. Även om detta förbättrar användbarheten är det inte avgörande för funktion eller säkerhet.
	Formgivning	1	Formgivningens estetiska kvalitet har begränsad betydelse i en industriell kontext där funktionen prioriteras.
Systemintegration			
	Kompatibilitet med befintligt system vid monteringslina (& kittning)	3	Avgörande om lådhissen kan användas i praktiken.
	Effektiv utnyttjande av utrymme	3	Mindre utrymmeskrävande är hela poängen med lådhissen.

BILAGA 3: SLUTLIGT KONCEPT



BILAGA 4: DETALJ BILDER PÅ SLUTLIGT KONCEPT

